肇明高速石头窝隧道“7·5”一般冒顶事故调查报告

2024年7月5日上午10时30分许，位于肇庆市高要区水南镇的肇明高速公路（一期）一标项目石头窝隧道左洞出口掌子面支护拱架安装施工时发生冒顶事故（以下简称高要“7·5”冒顶事故），造成2人死亡1人受伤，直接经济损失550.5万元。

事故发生后，肇庆市委、市政府和高要区委、区政府高度重视，相关领导作出了批示，强调要妥善做好善后工作，尽快查明事故原因，要举一反三，切实落实安全生产责任。市、区两级交通、应急等部门先后派出工作组到现场指挥应急救援和善后处理。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，7月7日，市政府成立由市公安局、市人社局、市资源局、市住建局、市交通局、市卫健局、市应急局、市总工会、市气象局、肇庆水文分局、省地质局第五地质大队以及高要区有关部门的负责同志参加的肇明高速石头窝隧道“7·5”一般冒顶事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组聘请了建筑工程、工程材料及工程检测、机械、岩土、路桥等方面的5名专家参与事故调查工作，市纪委监委也按照有关规定全过程参与事故调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，**肇明高速石头窝隧道“7·5”一般冒顶事故是一起一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年7月5日上午10时30分许，位于肇庆市高要区水南镇的肇明高速公路（一期）1标项目的石头窝隧道左道ZK28+036.5发生冒顶事故，造成2人死亡1人受伤。

据石头窝隧道左道监控显示:

2024年7月5日8时35分,一辆铲车将支护台车推移到隧道左道掌子面作业部位。

8时45分，立架支护班组班长谭某社带领该班的张某平、谭某耀、邓某双、谭某松、谭某国（共6人）到达台车上，对已完成爆破及用挖土机排险、尚未实施支护的拱顶围岩开展人工排险。

9时10分，人工排险结束。

9时30分，立架支护班组人员在距离已完成的支护边的

3.1m 处安装第一段工字钢拱架，其中：立架支护班组谭某松、谭某国两人将工字钢拱架搬运到待支护拱顶下方的台车上，谭某社、张某平、谭某耀、邓某双四人进行定位焊接固定。

10 时 29 分 45 秒，台车中部偏左位置上方一块拱顶围岩突然掉落，将支护台车上的张某平砸倒。谭某社、谭某耀、谭某松见状立即对张某平进行救援。

10 时 30 分 04 秒，台车中部位置上方另一拱顶围岩突然掉落，将正在施救的谭某社、谭某耀砸倒。

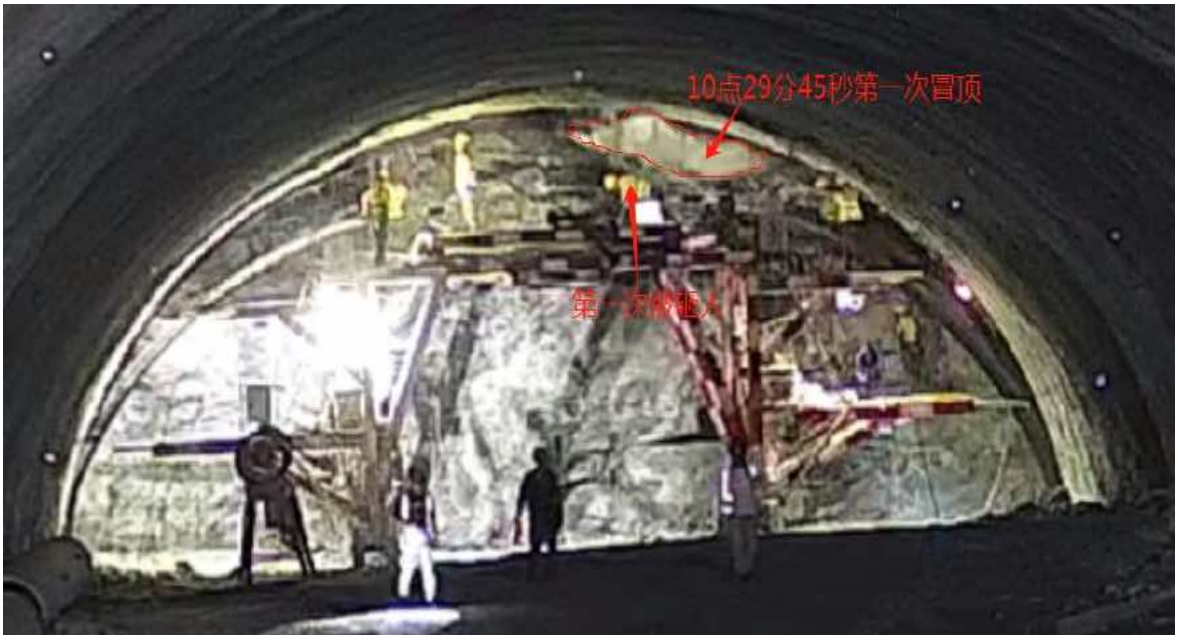


图 1　第一次冒顶（10 时 29 分 45 秒）截图

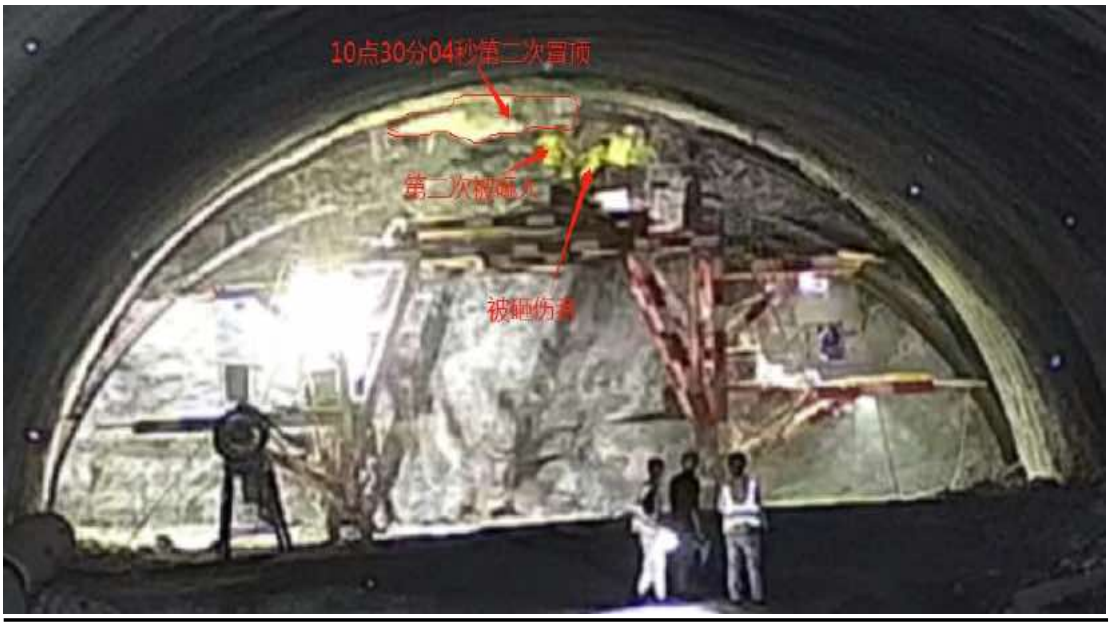


图 2 第二次冒顶（10 时 30 分 04 秒）截图

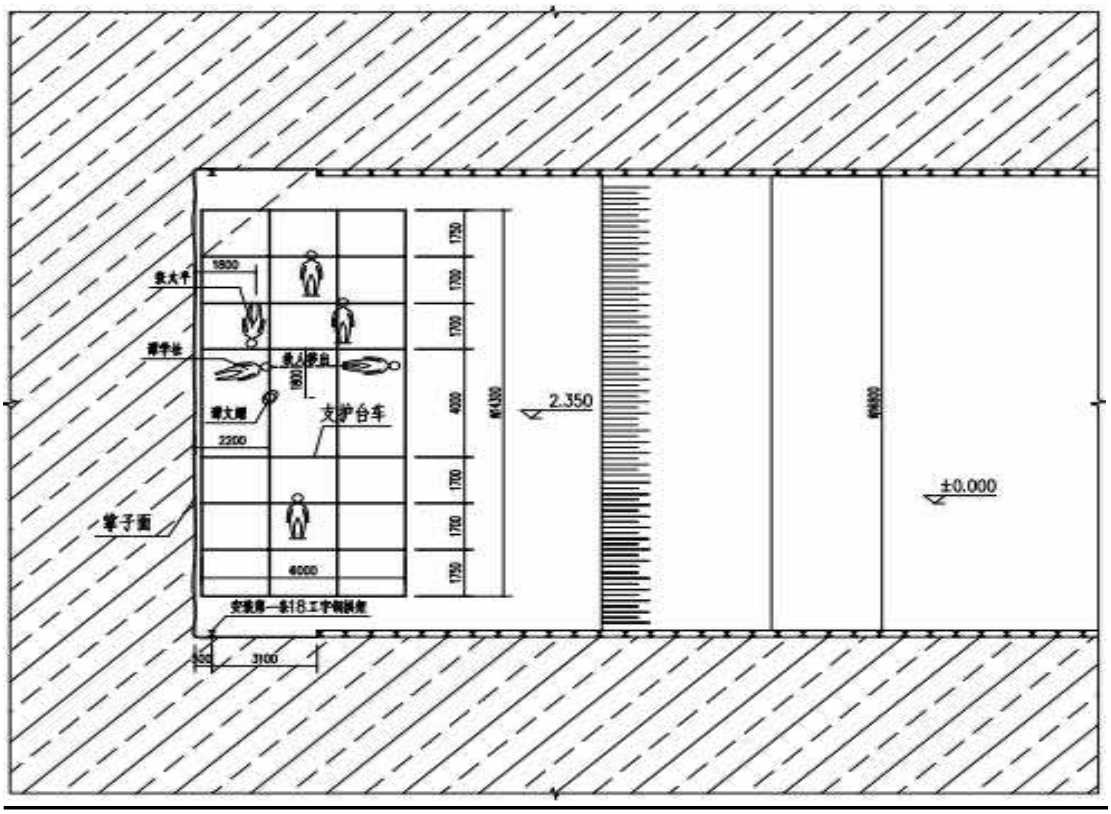


图 3 人员位置模拟平面

（二）事故应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

10 时 30 分许，石头窝隧道左道内工人跑出来，告知在隧道口工作的四川泓宇基铁建设工程有限公司安全员薛某福隧道内发生冒顶事故。

10 时 33 分，薛某福通过电话向在九源隧道洞口值班室值班的四川泓宇基铁建设工程有限公司负责人薛某飞报告事故情况，并驾驶摩托车进入事故现场。

10 时 39 分，薛某飞通过电话向四川泓宇基铁建设工程有限公司股东杨某文报告事故情况，并驾驶小车前往事故现场。

10 时 42 分，四川泓宇基铁建设工程有限公司现场管理人员吴某遥通过电话拨打 120，请求派出医护人员现场抢救受伤人员。

10 时 53 分，杨某文通过电话向肇明高速工程 1 标项目部安全副总经理陈某粮报告事故情况。

10 时 55 分，陈某粮通过电话要求肇明高速工程 1 标项目部 1 分部总经理刘某锋核实事故情况。

11 时 52 分，陈某粮通过电话向肇明高速 1 标项目部常务副经理、安全生产领导小组组长张某刚报告事故情况。

12 时 13 分，陈某粮通过电话向高要区应急管理局报告事故初步情况。

接报后，高要区委、区政府高度重视，区应急、公安、交通、卫健部门迅速赶到现场，协助水南镇政府开展应急救援工

作；肇庆市应急管理局接区应急局报告后，指导高要区妥善做好事故应急处置及善后处理工作，同时将事故信息整理书面上报市委、市政府，并根据事件动态情况及时做好续报工作。

2.现场应急处置基本情况。

10 时 29 分 45 秒，台车中部偏左位置上方一块拱顶围岩突然掉落，将支护台车上的张某平砸倒埋压，谭某社、谭某耀、谭某松见状立即对张某平进行救援。

10 时 30 分 04 秒，拱顶围岩发生二次冒顶，将正在施救的谭某社、谭某耀砸倒。

二次冒顶后，现场的谭某松、谭某国、邓某双立即开展救援，并合力把谭某耀、谭某社救出。由于压在张某平身上的石头太多且重量太大，无法救出。谭某松随即离开事故现场向位于石头窝隧道洞口的薛某福报告事故情况。薛某福接报后，立即与谭某松赶往事故现场。

10 时 35 分，谭某社和谭某耀被送往洞口。

10 时 41 分，张某平被救出。随后被送往洞口。

谭某社和谭某耀经送肇庆市第一人民医院抢救，谭某社因伤势过重抢救无效死亡；谭某耀右腿骨折受伤，伤情基本稳定。

张某平经送高要区水南卫生院抢救，因伤势过重抢救无效死亡。



图 4 第一次冒顶后现场人员开展救援



图 5 第二次冒顶后现场人员开展救援

3.政府部门应急处置工作情况。

接到事故报告后，高要区委、区政府高度重视，区委主要领导立即作出指示，要求全力救治伤员，会同肇明高速项目方尽快查明事故原因，切实做好妥善处置工作。高要区立即启动

应急预案，由区政府领导组织应急、交通、公安、水南镇、禄步镇及施工单位、分包单位等有关单位召开现场紧急会议，要求进一步核实情况并撤出作业人员，落实事故现场围闭合保护工作，严防次生事故的发生。

根据高要区委、区政府的工作部署，区交通、应急、公安、卫健等部门及水南镇政府等做好应急处置及家属安抚与善后工作。

4.医疗部门应急处置情况

7月5日10时42分,高要区卫健部门接到肇庆120急救指挥中心转来的情况通报之后，按照就近原则，立即调派水南、河台镇卫生院救护车赶赴现场。11时20分，医护人员到达现场开展现场急救，并与上级接收医院通报有关情况，开通绿色通道，做好抢救准备。

（三）事故直接损失情况

经核定，事故直接经济损失为550.5万元。

二、涉事工程有关情况

（一）工程项目概况

肇庆至高明高速公路项目途经肇庆市广宁县、高要区、端州区和佛山市高明区，总里程120.51km，估算总投资263.44亿元，分两期建设。其中，一期工程全长为98.44km，起点为广宁宾亨镇江西村，向南经高要水南镇、小湘镇、大湾镇，终点为高要南岸街道定江村，项目采用双向六车道高速公路标准设计，

整体路基宽度 34 米，属III类地形区。肇明高速（一期）工程计划总工期为 36 个月，工程估算投资 219.27 亿元。

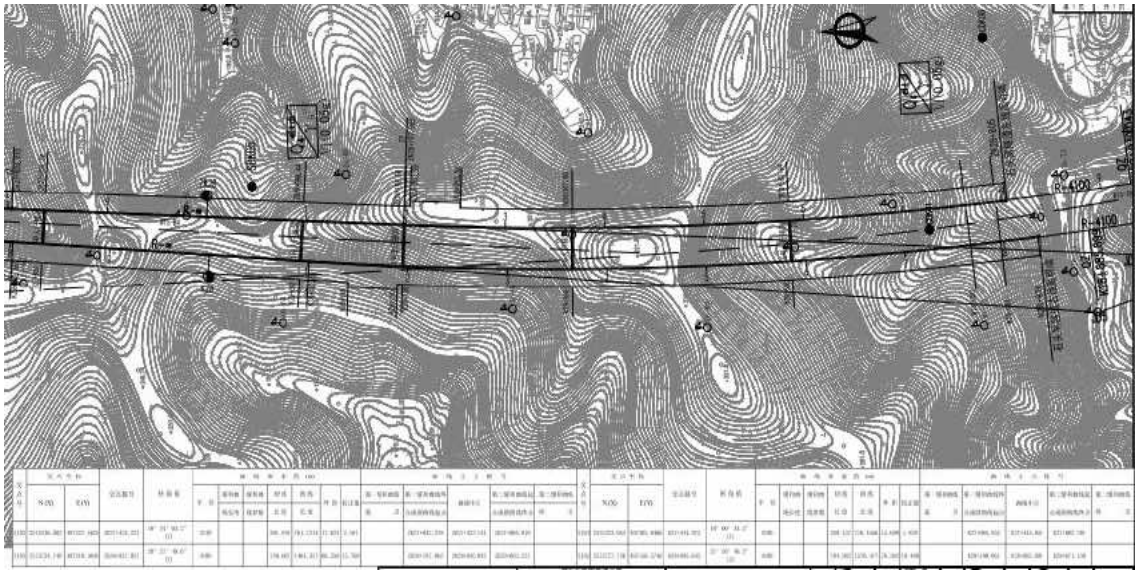


图 6　石头窝隧道平面图

石头窝隧道属于肇明高速（一期）工程项目的一部分，位于肇庆市高要区水南镇石头窝与九源村之间的低丘陵区。该隧道分左右洞。其中左洞起讫桩号为 ZK27+305-ZK28+805，总长为 1500m; 右洞起讫桩号为 K27+342-K28+836，总长为 1494m。设计时速 100km/h，采用灯光照明，机械通风，隧道最大埋深约 172 米，属长隧道。隧道采用分离式，净空为（宽×高）14.5×5m，隧道最大埋深为 172m，隧道挖土边宽约为 17.31m，拱高约为 10.66m。石窝头隧道工期：《开挖专项方案》[1]显示左道安排 19 个月、右道安排 19 个月，《施工组织设计》[2]安排隧道总工

[1] 《肇明高速公路工程 1 标项目石头窝隧道开挖支护专项方案》，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司，2021 年 9 月。

[2] 《肇明高速公路工程 1 标项目石头窝隧道施工组织设计》，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司，2021 年 6 月。

期为 24 个月。

（二）工程其他情况

1.石头窝隧道工程地质条件

（1）隧道地形地貌特征。根据《肇庆至高明高速公路 TJ02-01 施工段 K25+880-K31+560 两阶段施工图设计工程地质勘察报告》（第一分册，以下简称《工程地质勘察报告》），该隧道位于剥蚀低山地貌，地形波状起伏较大。自然坡度 15~65°，线路经过近南北向山脊的鞍部，呈浑圆状，最高海拔 329.50m，最低海拔 120.0m，相对高差约 209.50m。隧道进口处于朝向南北的陡坡地带，地形坡度 40°；隧道出口坡向朝东南，地形坡度约 60°；隧道近垂直穿越近南北向山脊。隧址区植被发育，水土保持较好。隧道进出口有乡间砼公路可抵达山脚，交通较便利（见图 7）。

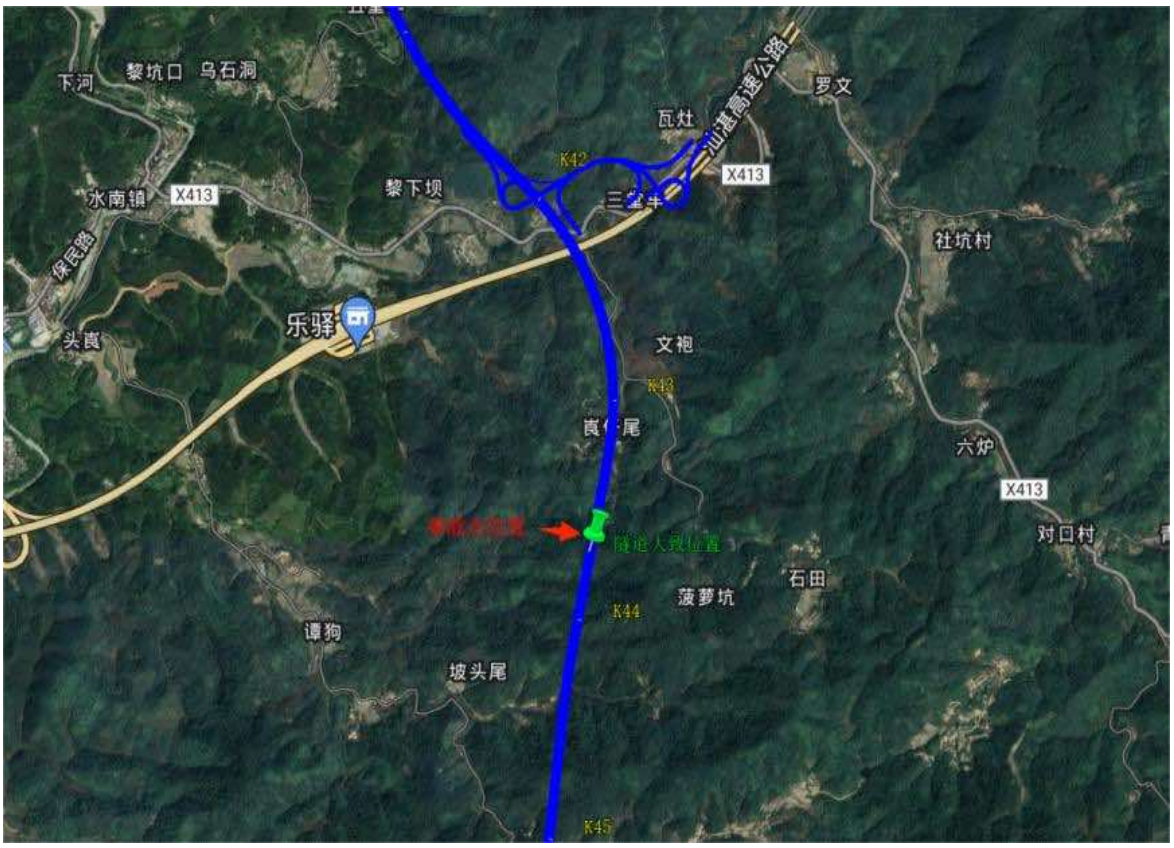


图 7 事故点地形地貌影像图

（2）隧道地质构造。根据隧道工程地质勘察报告，隧道区位于粤桂湘褶皱带和粤桂隆起的交接处，形成褶皱带和隆起地区两个不同构造单元是以高要大断裂为界。前者在本区称为三水坳陷，后者称为云浮隆起。线位平行于高要大断裂从三水坳陷延伸到云浮隆起。场区褶皱主要以华力西－印支构造的大沙-塱底向斜、大湘口向斜和大佬山背斜组成。本区断裂构造十分发育，断裂的方向和性质错综复杂，特别是有些断裂系统在加里东阶段已经产生，以后受到华力西－印支、燕山、喜马拉雅运动的影响。又根据 1：5 万莫村幅、伍村幅、播植幅、禄步镇

幅区域地质调查报告和1:5万禄步镇幅区域地质图及说明书成果，隧道总体位于区域上的吴川—四会深断裂带中的水南韧性剪切带部位，后期受北东向官塘断裂（F_{21}）、云峰断裂（F_{16}）和北西向铜锤口断裂（F_{31}）等脆性断裂叠加（图8）。**水南韧性剪切带**：位于禄步至水南一带，呈北东向延伸，长28km，宽5.2~14km，由南西向北东呈喇叭口张开。区域上是吴川至四会深断裂带的主体，发育在三叠纪以前的地层内或剪切这些地层中的侵入岩，由片理化带、片理置换带、糜棱岩带和构造片岩带组成；**北东向断裂**：云峰断裂（F_{16}）：位于事故点北西侧察步至水南下坪一带，走向北东50°，叠加在水南韧性剪切带上。长度18km，宽5~20m，断面倾向320°，倾角70°。由碎裂的片理化岩石和构造角砾岩等组成。官塘断裂（F_{21}）：位于事故点北东侧水南至平水一带，呈北东走向，长22km，宽5~50m，断面倾向北西，局部倾向南东，倾角50°~75°。由碎裂的岩石、角砾岩和糜棱岩等组成。**北西向断裂**：铜锤口断裂（F_{31}）：位于事故点北东侧水南至铜锤口一带，呈北西展布，长度18km，宽1.3~15m。倾向南西，倾角35°~65°。发育于石牛头花岗岩体中，由碎裂的花岗岩、糜棱岩化花岗岩和片理化岩石组成。从1：5万禄步镇幅区域地质图分析判定，该断裂对本次事故影响较大（图8）。

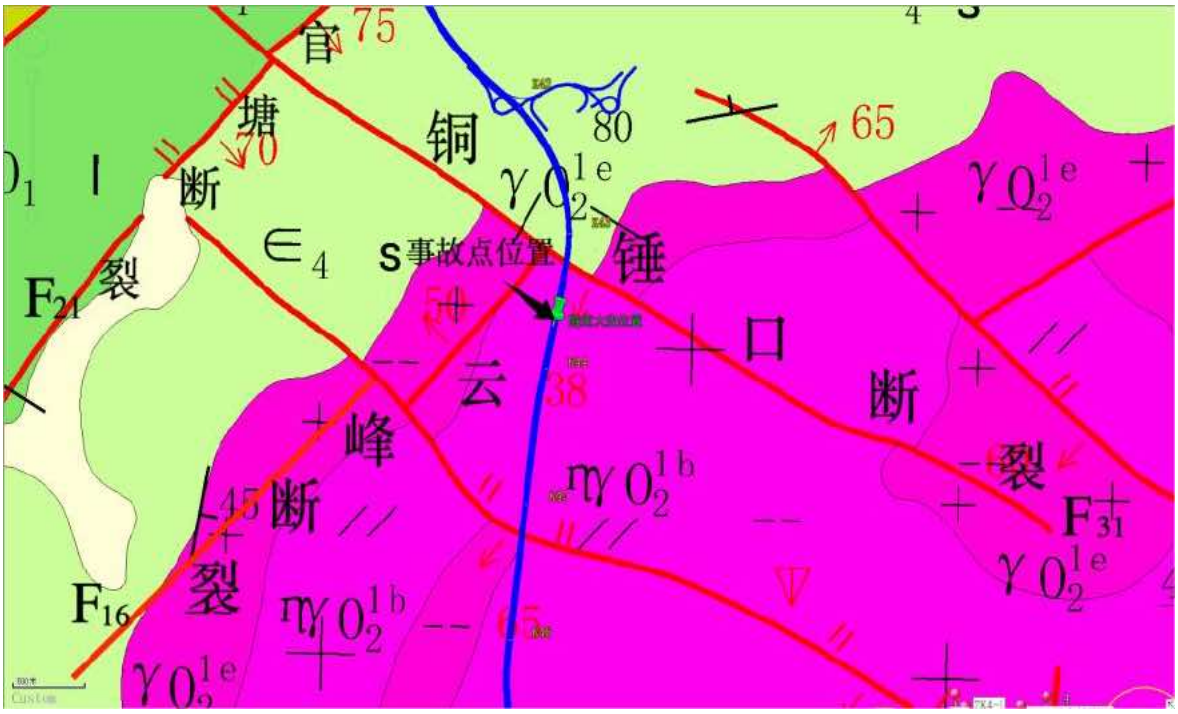


图 8 事故所在地区域地质图

事故岩石经采样并鉴定，岩性为碎裂岩化绢云母化细粒二长花岗岩，其结果见下表。

室内定名：	碎裂岩化绢云母化细粒二长花岗岩					
矿物成分：	主要矿物		次要、副矿物		其他矿物	
	条纹长石	8%	黑云母	1%	不透明矿物	少量
	正长石	30%	白云母	2%		
	斜长石	32%	绿帘石	微量		
	石英	27%	磷灰石	微量		
结　　构：	花岗结构，碎裂化结构					
构　　造：	无定向构造					

岩性描述：

岩石手标本呈灰白带浅绿色，块状，可见碎裂。

岩石主要由钾长石、斜长石和石英组成，其次是黑云母和副矿物等，粒径多为细粒。岩石后期经历构造作用，约7%的矿物被压碎。

钾长石包括条纹长石和正长石，呈半自形-他形板状或粒状、碎裂状，粒径0.25-2.8mm。条纹长石主晶为正长石，客晶为条纹状钠长石；钾长石可见蚀变为粘土矿物、绢云母。

斜长石呈半自形板状或粒状、碎裂状，粒径0.28-2.6mm，可见绢云母化（约30%）伴弱粘土化、绿泥石化，仅保留大致晶形，与钾长石镶嵌分布。

石英呈他形粒状或不规则状、碎裂状，粒径大小0.15-2.3mm，较均匀分布在长石颗粒间。

黑云母呈片状，多色性明显，片径0.1-0.52mm，可见绿泥石化、白云母化，不均匀分布。白云母呈片状，二级干涉色，不均匀分布。

绿帘石呈半自形-他形柱粒状，粒径0.03-0.1mm，零星分布。磷灰石呈半自形-他形柱粒状，一级灰干涉色，粒径0.03-0.08mm，零星分布。

不透明矿物呈半自形-他形粒状，粒径0.03-0.12mm，不均匀分布。（对应照片见下一页）。

（以下空白）

（3）工程地质条件。隧道区地层上覆为第四系残坡积粉质粘土（Q_4^{el+dl}），下伏加里东期花岗岩（$\gamma_5^{2(3)}$）。根据岩石节理裂隙发育程度、风化程度及软硬特征，分为全、强、中风化三带，各带特征如下：**全风化花岗岩**：揭露厚度 8.20m，层底标高 156.26m，呈麻黄色、灰黄色，岩石已强烈风化，结构已完全破坏，仅外观保留原岩结构，岩质极软，岩体极破碎，岩芯呈砂土状。**强风化花岗岩**：呈灰白色、麻黄色，揭露厚度 6.00~14.60m，层底标高 136.00~221.40m，原岩结构大部分破坏，风化裂隙发育，岩质软弱，岩极破碎，岩芯多呈砂土状、半岩半土状。**中风化花岗岩**：呈灰白色，揭露厚度 6.80~49.20m，层底标高 109.80~211.90m，中细粒似斑状结构，块状构造，主要

由长石、石英和黑云母组成，裂隙稍发育，岩石较完整，岩质硬，岩芯多呈长柱状、短柱状，局部碎块。根据《工程地质勘察报告》，在事故点南山。**事故段围岩分级及工程地质特征**：里程桩号：ZK27+960~ZK28+160，围岩分级为Ⅳ，围岩主要为中风化花岗岩，节理裂隙较发育，岩石较破碎，开挖易产生落石，掉块。主要工程地质问题是隧道自稳能力稍差，侧壁稳定稍差，成洞条件稍差。开采易产生落石、掉块。开挖后无支护时拱顶易形成小范围塌落，侧壁偶有掉块现象。**事故段岩土工程地质情况**：根据《工程地质勘察报告》，在事故点南侧 14.40m 有地质钻探孔（SDK05，里程桩号：K28+060，左 30.00m），SDK05 钻探孔地质剖面图，该孔在层底高程 123.94~148.65m 采集了 7 组岩石抗压强度试验样，天然抗压强度范围值在 32.6~65.2Mpa，平均值 41.02Mpa（介于 30~60Mpa 之间），总体属较坚硬岩。本次事故调查，对事故岩石已采集了岩石抗强度试验样，共 5 组，天然抗压强度范围值为 37.5~60.7MPa，平均值为 39.56MPa，总体已属较坚硬岩，试验结果与《工程地质勘察报告》基本一致。

事故段岩体结构面特征：根据武汉中科岩土工程有限责任公司《肇明高速公路工程 1 标项目石头窝隧道超前地质预报报告石头窝隧道口左洞（第 18 期）报告》（编号：ZMGS-CQYB-STWSD-CKZD-018），在出口左洞 ZK28+092 掌子面围岩地质如下：掌子面围岩为中风化花岗岩，岩石坚硬。

节理裂隙发育，块状结构。裂隙主要产状：①200°～220°∠50～65°，间距1.0～2.0米，微张～闭合，延伸大于2.0米，②110°∠75°，间距0.3～1.0米，延伸大于1～2米，闭合，③近水平，该组裂隙发育，间距0.3～0.5米，延伸大于1～2米，闭合，掌子面干燥。

根据武汉中科岩土工程有限责任公司《肇明高速公路工程1标项目石头窝隧道超前地质预报报告石头窝隧道口左洞（第19期）报告》（编号：ZMGS-CQYB-STWSD-CKZD-018），在出口左洞ZK28+065掌子面围岩地质如下：掌子面围岩为中风化花岗岩，岩石坚硬。节理裂隙发育，块状结构。裂隙主要产状：①210°∠65°，间距1.0米，微张～闭合，延伸大于2.0米，②100°∠60°，间距0.3～1.0米，延伸大于1～2米，闭合，③近水平，间距约0.5米，延伸大于1～2米，闭合，掌子面干燥。

经过7月7日和7月11日两次对事故现场的勘查，结果表明：事故点岩性为碎裂的中风化花岗岩，岩石结构面发育，主要发育以下几组：第一组（J1）：270°∠51°，间距8～20cm；第二组（J2）：200°～220°∠50°～65°，间距1.0～2.0m，延伸大于2.0m，微张闭合（图9）；第三组（J3）：105°～110°∠70°～75°，间距0.3～1.0m，延伸大于1～2m，闭合（图10）；第四组（J4）：35°∠10°，近水平，延伸大于1～2m，闭合（图11）。



图 9　J1、J2 裂隙面

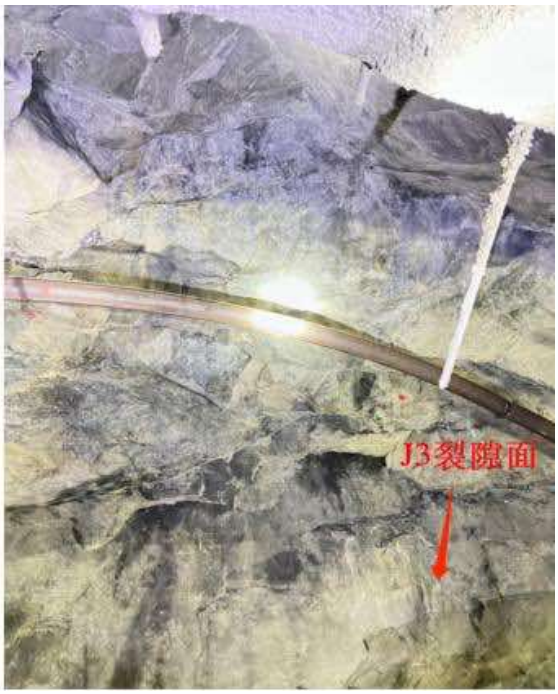
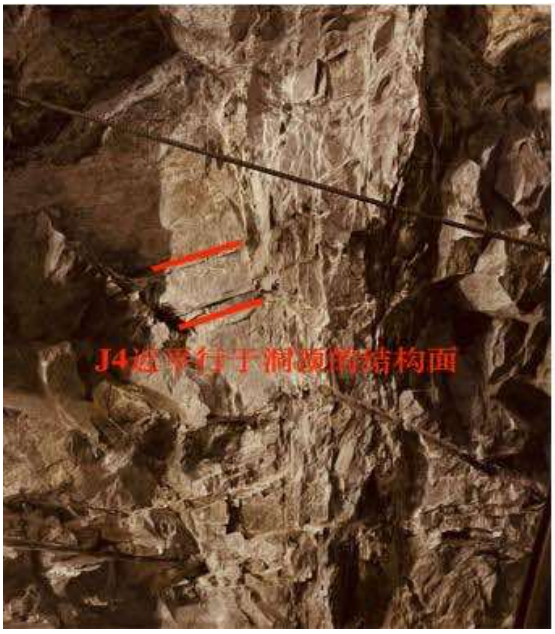


图 10　J3 裂隙面

从事故岩石观察，结构面总体较光滑、平整，呈灰绿色、灰黑色，主要为绢云母和绿泥石，厚度 1～5mm 不等，同时，事故点位于断裂（官塘断裂、铜锤口断裂、云峰断裂）附近，岩石受断裂构造影响，普遍存在不连续的构造面，呈灰白色，发育擦痕和阶步，且明显存在蚀变现象，普遍见高岭土化，手摸有明显滑感，岩石手摸易脱落（图 12）。



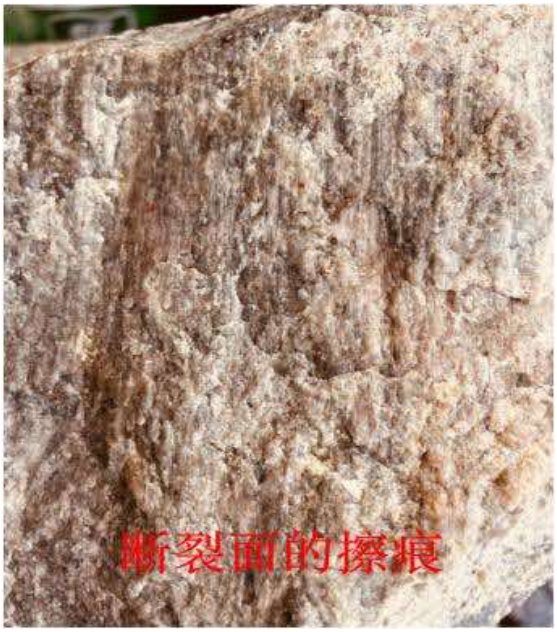


图 11 J4 近平行于洞顶的裂隙面　　**图 12　断裂面擦痕和阶步**

2.石头窝的水文地质条件

隧道区内地表水系发育，地下水主要有第四系孔隙水、基岩裂隙水等类型。

（1）地表水：隧道进和出口冲沟较发育，隧道进口段为狭窄的冲沟，地表水位与设计洞口标高相差不大，不利于排泄，但冲沟切割深，可利用盖板涵排水。出口位于开阔沟谷盆地中，地表水低于设计洞口标高，暴雨期易于向下游排泄，隧道无被漫淹的危险。隧道洞身沟壑发育，地表水发育，多处常年流水，水量较大，洞身段基岩由花岗岩构成，属相对隔水层，地表水对工程影响小。

（2）地下水：隧道地下区地下水主要有孔隙滞水及基岩裂隙水。孔隙滞水分布于隧道洞身斜坡、脊岭地带，赋存于地表

第四系残坡积砂质粘性土孔隙中，含水层分布不连续，厚度变化大，处于斜坡地带，贮水条件较差，仅季节性有水，进出口段坡积层厚度小，因此，该类型地下水对隧道施工影响小。基岩风化裂隙水埋藏于基岩的风化带裂隙中，隧道通过区基岩为花岗岩，该岩组总体透水性弱，属相对隔水层，但其浅部风化裂隙较发育，呈不均匀状分布。局部地表切割较深，地下水埋藏深，易于沿着部分张开构造裂隙或通过隧址断裂带作深部径流，其水流量较大，但受补给条件限制，地下水富水性总体较弱。地下水主要接受大气降水及上覆垂直入渗补给，通过地下和地下－地表分散状渗出水径流的方式沿裂隙呈渗流在地形较低沟谷地带排泄，对于进出口地表冲沟水暴雨排泄不畅，易于补给地下水，但存在断裂破碎带的地段，易于地下水汇集，所形成的脉状裂隙水多达区域排泄基准面以下以泉水的形式排泄出露地表。隧道总体水文地质条件较简单。本次调查表明：掌子面多湿润，未见地下水渗出。但洞顶包括已初步进行支护地段，有滴水现象，但水量相对较小。总体来看，地下水以基岩风化裂隙水为主，水量较小，以渗水为主，局部呈滴状渗水现象。

3.隧道洞身稳定性评价

根据《工程地质勘察报告》，并结合本次现场调查，事故点**属Ⅳ类围岩**，岩石节理、裂隙发育，呈镶嵌块状结构或厚层结构，围岩稳定性较差，拱顶围岩无支护时，可能产生掉块、

小坍塌，侧壁一般稳定，偶有掉块现象，有点滴状渗水现象。地下水以基岩风化裂隙水为主，富水性一般，以渗水为主。地下水以滴水状渗出。

4.隧道所在区天气情况

据高要区气象局资料，2024 年 7 月 1 日有小雨；7 月 2 日下了暴雨。7 月 3 日下了小雨；7 月 4 日至 5 日阴-多云。

5.超前地质预报情况

根据武汉中科岩土工程有限责任公司《肇明高速公路工程 1 标项目石头窝隧道超前地质预报报告石头窝隧道出口左洞（第 18 期）》，ZK28+092～ZK28+062 段围岩工程地质条件如下:

（1）预报段围岩为中风化花岗岩，岩质坚硬。节理、裂隙发育，裂隙呈微张～闭合状，块状－镶嵌结构，局部（ZK28+085～ZK28+076）岩石较破碎，开挖后，拱顶有掉块现象。

（2）预报段裂隙水不发育，一般掌子面干燥。

（3）综合判断: ZK28+092～ZK28+062 段围岩级别为Ⅳ级。

根据武汉中科岩土工程有限责任公司《肇明高速公路工程 1 标项目石头窝隧道超前地质预报报告石头窝隧道出口左洞（第 19 期）》，ZK28+065～ZK28+035 段围岩工程地质条件如下:

（1）预报段围岩为中风化花岗岩，岩质坚硬。节理、裂隙发育，裂隙呈微张～闭合状，块状－镶嵌结构，局部（ZK28+050～ZK28+045）岩石较破碎，开挖后，拱顶有掉块

现象。

（2）预报段裂隙水不发育，一般掌子面干燥。

（3）综合判断: ZK28+065～ZK28+035 段围岩级别为Ⅳ级。

6.工程设计及施工情况

《肇庆至高明高速公路 TJ02-01 施工段 K25+880-K31+560 两阶段施工图设计》（以下简称《两阶段施工图设计》）第五册第一分册规定[3]，软弱围岩隧道采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅳ级围岩不得大于 2 榀（1500mm）钢架间距，边墙每循环开挖支护进尺不得大于 2 榀；洞身衬砌类型为 S-Ⅳa，有超前小导管支护。《施工技术交底记录（三级）》规定[4]，事故处的 S-Ⅳa 围岩采用“单侧壁导坑法”的施工方案，当岩体稳定性较好，经论证后可采用三台阶法。

事故部位处的现场施工，采用上下台阶法的施工方案，上台阶高约为 7.35 米（至开挖面）。上台阶施工顺序：测量施线定出开挖轮廓线——上台阶开挖、出渣——上台阶初期支护——下一循环作业。

施工采用“支护台车”为操作平台，高度约为 5.2 米。

[3] P19 的 18.2.1 1）；P30 的序号 16

[4] P4 的 3.5 分离式隧道开挖支护方法的（3）单侧壁导坑法（适用于 S-Ⅳa）

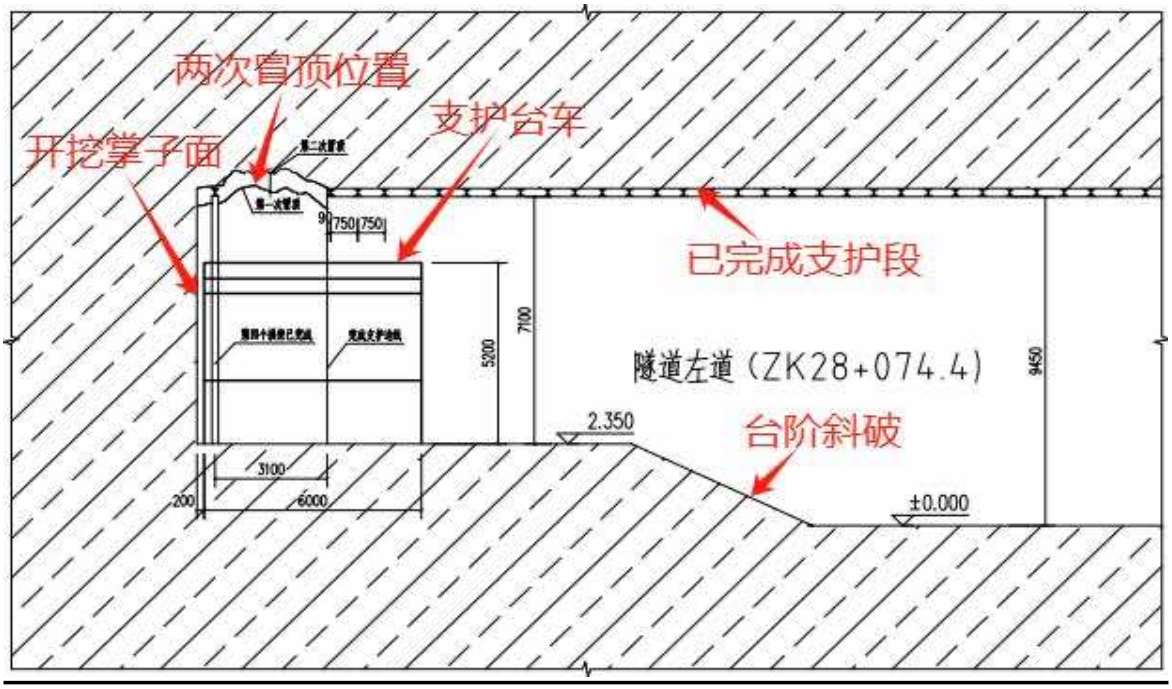


图 13 隧道开挖（支护台车）模拟剖面

现场已安装完的工字钢支撑，距离初衬支护完成边为 3.1 米。

施工现场，没看到 S-Ⅳa 围岩小导管超前注浆支护设施的痕迹。



图 14　冒顶前的施工情况



图 15　冒顶位置支护

石头窝隧道第一次冒顶发生在 10 点 29 分 45 秒，位置在左道支护台车中部偏左（台车东侧第二平台），落石体积近似为约 3 米×5 米×1.1 米棱台形，致 1 人死亡。第二次冒顶发生在 10 点 30 分 04 秒，位置在左道支护台车中部偏右（台车西侧第一、二台），落石体积近似为约 3 米×4 米×0.9 米的棱台形，致 1 人死亡、1 人受伤。冒落的岩石是沿岩石之间缝隙脱落，缝隙之间存在一层没有强度、粘度的滑腻的高岭土化，手摸有明显滑感，岩石手摸易脱落，留在顶部的岩面比较光滑。



图 16 现场事故岩石样品

（三）工程审批情况

2022 年 12 月 6 日，广东葛洲坝高速公路有限公司提交《施工许可申请书》，2022 年 12 月 9 日广东省交通运输厅同意办理施工许可。

（四）参建单位情况

1.建设单位：广东葛洲坝肇明高速公路有限公司（以下简称肇明高速公司）[5]

2021 年 6 月，广东葛洲坝肇明高速公路有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订《肇庆至高明高速公路（一期）工程施工总承包合同（一）》。

[5] 肇明高速公司，持有肇庆市鼎湖区市场监管局于 2020 年 4 月 10 日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码 9**********F，名称：广东葛洲坝肇明高速公路有限公司，类型：其他有限责任公司，法定代表人：郑某才，经营范围：投资、建设、经营、管理肇庆至高明高速公路项目及其配套设施。注册资本：人民币贰亿元，成立日期：2020 年 04 月 10 日，营业期限：长期，住所：广东省肇庆市鼎湖区新区广场路 1 号保利商务中心主楼 16 层。持有经广东省交通管理厅批准的《施工许可申请书》（工程项目名称：肇庆至高明高速公路（一期）工程广宁宾亨至高要南岸段；质量监督单位：肇庆市交通工程质量监督站）。

2.设计勘察单位：中国公路工程咨询集团有限公司[6]、林同棪国际咨询（中国）有限公司[7]

2020年6月与肇庆市交通运输局签订广东省肇庆市肇庆至高明（机场西部）高速公路工程勘察设计SJ02标段合同。

3.实际施工总承包单位：中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司（以下简称葛洲坝三峡分公司）[8]

2020年11月2日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝集团公司）[9]以中葛股编〔2020〕73号文明确，鉴于

---

[6] 中国公路工程咨询集团有限公司持有北京市市场监管局于2022年2月22日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9**********P，名称：中国公路工程咨询集团有限公司，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：崔某萍，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的海外工程所需的劳务人员；国内外公路、交通工程、铁路、桥梁、隧道、市政工程、公路养护、水运的勘察设计、规划咨询、工程施工、监理、科研、总承包、代建制及技术服务；技术检测、工程和技术研究与试验发展；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务。注册资本：74976.46615万元，成立日期：1984年4月10日，住所：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢1层。持有中华人民共和国住房和城乡建设部于2020年6月5日颁发的工程勘察资质证书（工程勘察综合资质甲级，证书编号：B********9），于2019年11月5日颁发的工程设计资质证书（公路行业甲级，证书编号：A********9）。

[7] 林同棪国际咨询（中国）有限公司是联合体中的另一家，不参与隧道的设计。

[8] 葛洲坝三峡分公司，持有宜昌市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码9**********U，负责人：刘某强，成立日期：2012-05-11，营业期限：2012-05-11至无固定期限，企业类型：其他股份有限公司分公司（非上市），注册地址：湖北省宜昌市东山大道11号附近公司，经营范围：受公司委托承接公司经营范围内的建筑工程施工业务。

[9] 葛洲坝集团公司，持有湖北省市场监督管理局于2024年5月9日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9**********7，名称：中国葛洲坝集团股份有限公司，类型：其他股份有限公司（非上市），法定代表人：谭某，经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水电、公路、铁路市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，注册资本：460477.7412万人民币，成立日期：1997年5月21日，住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店。持有中华人民共和国住房和城乡建设部于2024年5月14日颁发《建筑业企业资质证书》，企业名称：中国葛洲坝集团股份有限公司，详细地址：湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大酒店，统一社会信用代码（或营业执照注册号）：9**********7，注册资本：460477.74万元人民币，证书编号：D********3，资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；水电水利工程施工总承包特级。法定代表人：谭某，经济性质：股份有限公司（非上市），有效期：2028年12月28日。持有湖北省住房和城乡建设委员会2024年05月17日颁发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）JZ安许证字〔2005〕0****0，企业名称：中国葛洲坝集团股份有限公司，法定代表人：谭某，单位地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，经济类型：其他股份有限公司（非上市），许可范围：建筑施工，有效期：2022年11月21日至2025年11月21日。

肇庆至高明高速公路项目一期工程由公司承建，成立了“中国葛洲坝集团股份有限公司肇明高速公路工程1标段项目部”（以下简称肇明高速1标项目部），由葛洲坝三峡分公司管理。

2023年1月19日，葛洲坝三峡分公司与四川泓宇基铁建设工程有限公司签订了《肇明高速公路一期工程石头窝隧道出口及九源1标隧道进口支护工程施工劳务分包合同》《肇明高速公路一期工程石头窝隧道出口及九源1标隧道进口衬砌及防排水工程施工劳务分包合同》《肇明高速公路一期工程石头窝隧道出口及九源1标隧道进口洞挖工程施工劳务分包合同》。

4.施工分包单位：四川泓宇基铁建设工程有限公司（以下简称四川泓宇公司）[10]

四川泓宇公司石头窝隧道开挖项目的实际负责人为杨某文，

---

[10] 四川泓宇公司，统一社会信用码：9**********2，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：林某，成立日期：2017年09月30日，营业期限：2017年09月30日至长期，住所：成都市温江区光华大道三段1588号3栋1单元12层1209号，登记机关：成都市温江区市场监督管理局，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程设计；舞台工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工。一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程造价咨询业务；建筑工程机械与设备租赁；体育场地设施工程施工；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；装卸搬运；招投标代理服务；建筑材料销售；建筑物清洁服务。四川泓宇公司持有四川省住房和城乡建设厅于2024年05月11日颁发的《安全生产许可证》，统一社会信用码：9**********2，编号：（川）JZ安许证字〔2018〕006053，法定代表人：林某，单位地址：成都市温江区光华大道三段1588号3栋1单元12层1209号，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），许可范围：建筑施工，有效期：2024年05月11日至2027年05月11日。另四川泓宇公司持有有效《建筑业企业资质证书》2份：**一是**证书编号为D********6的《建筑业企业资质证书》，有效期至2025年5月24日，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包二级；公路工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包级；城市及道路照明工程专业承包二级；隧道工程专业承包二级；环保工程专业承包级；地基基础工程专业承包二级；公路路基工程专业承包二级，资质有效期至2025年05月24日。**二是**证书编号为D********4的《建筑业企业资质证书》，有效期至2024年12月31日，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级；施工劳务不分等级，以上资质有效期至2024年12月31日。

其以四川泓宇公司的有关资质签订合同后，将建设项目全部委托薛某飞负责。

2024 年 3 月 17 日，《肇明高速 1 分部关于石头窝隧道土建工程施工范围调整的函》（中葛肇明 1 分办函〔2024〕10 号）文件明确：石头窝隧道进、出口分包合同标段划分节点分别为左洞 ZK28+305、右洞 K28+336。四川泓宇施工的石头窝隧道出口上台阶开挖已到达隧道进、出口合同分界桩号，但隧道仍未贯通，施工进度较为滞后，为了肇明高速公路工程能够按照项目公司规定的时间节点通车，需尽快实现石头窝隧道工程的贯通，由四川泓宇在施工至石头窝隧道进、出口合同分界桩号后继续向前施工，施工范围直至石头窝隧道工程贯通，合同施工范围以贯通日隧道桩号为准确定。

另经葛洲坝三峡分公司同意，2023 年 2 月 1 日，四川泓宇公司与肇庆市华信爆破工程有限公司签订《肇庆市华信爆破工程有限公司爆破工程合同》，约定由肇庆市华信爆破工程有限公司承接位于肇明高速公路石头窝隧道出口段土石方爆破工程施工。

5.监理单位：云基智慧工程股份有限公司（曾用名：深圳高速工程顾问有限公司，以下简称云基智慧公司）[11]

---

[11] 云基智慧公司，持有深圳市市场监督管理局于 2021 年 12 月 29 日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9**********T，类型：其他股份有限公司（非上市），法定代表人：蔡某果，成立日期：2002 年 08 月 26 日，营业期限：2002-08-26 至 无固定期限，住所：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 6 楼 601，经营范围：一般经营项目是：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察（以上均须凭资格证

2021 年 5 月 17 日，肇明高速公司与深圳高速工程顾问有限公司签订肇庆至高明高速公路高要水南至南岸段施工监理 JL02 标段《监理合同》。

6.地质预报和监控量测单位：武汉中科岩土工程有限责任公司（以下简称武汉中科公司）[12]

2021 年 6 月 27 日，葛洲坝三峡分公司与武汉中科公司签订《肇明高速公路工程 1 标项目隧道工程超前地质预报和监控量测服务合同》。

7.爆破相关单位

（1）爆破分包单位：肇庆市华信爆破工程有限公司（以下简称肇庆华信爆破公司）[13]。2022 年 10 月，由肇庆华信爆破

书经营）；工程建设材料、设备及软件的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；测绘服务。云基智慧公司持有交通运输部于 2023 年 3 月 21 日颁发《公路水运工程监理企业资质证书》，编号：交监公甲第 1*****6 号，资质等级：公路甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，有效期：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日，企业住所：深圳市福田区梅坳工路 268 号深德大厦 6 楼 601，企业类型：其他股份有限公司（非上市），法定代表人：蔡某果，统一社会信用代码：9**********T，许可机关：交通运输部，批准文号：公告（2023 年第 14 号）。

[12] 武汉中科公司，法定代表人：徐某滨，统一社会信用代码：9**********N，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：1993-10-09，营业期限：1993-10-09 至 2031-10-08，登记机关：武汉市武昌区市场监督管理局，注册地址：武昌区小洪山中区 10 号，经营范围：工程勘察专业类（岩土工程）甲级；工程测量服务；地基与基础工程、土石方工程施工；岩土工程物探测试检测监测服务；工程质量检测。**武汉中科公司**持有中华人民共和国住房和城乡建设部于 2020 年 05 月 19 日颁发的《工程勘察资质证书》，证书编号：B********1，有效期：至 2025 年 05 月 19 日，企业名称：武汉中科岩土工程有限责任公司，经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股），资质等级：工程勘察专业类（岩土工程）甲级。

[13] 肇庆华信爆破公司，统一社会信用码：9**********7，类型：其他有限责任公司，法定代表人：何某平，成立日期：2015 年 01 月 14 日，营业期限：2015 年 01 月 14 日至无固定期限，住所：肇庆市高要区莲塘镇坑塘广东南虹化工有限公司内导爆办公楼，登记机关：肇庆市高要区市场监督管理局，经营范围：许可项目：爆破作业（具体项目按《爆破作业单位许可证》核定的许可范围经营）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；园林绿化工程施工；以自

公司作为申请单位，向肇庆市公安局申请开展项目名称为“肇明高速公路石头窝隧道出口段土石方爆破工程”的爆破作业项目，项目级别为C级，作业地点为肇庆市高要区水南镇，作业时间为2022年10月20日至2024年12月30日，爆破作业监理单位为云浮市安泰爆破工程有限公司。2022年12月12日，肇庆市公安局审批通过该爆破作业项目。

四川泓宇公司与肇庆华信爆破公司签订的《肇庆市华信爆破工程有限公司爆破工程合同》约定:

①四川泓宇公司（甲方）委托肇庆华信爆破公司（乙方）承接位于肇明高速公路石头窝隧道出口段土石方爆破工程的爆破施工。

②乙方负责按加工生产需求用量进行设计爆破方案，办理爆破作业审批手续，派专业爆破人员按照爆破设计方案进行装药、连线、爆破施工，并对爆破物品实施监管。甲方在乙方的技术指导下做好清理爆破碎矿石块和泥土的挖运及处置工作，并进行钻孔工作。

（2）爆破作业监理单位: 云浮市安泰爆破工程有限公司（以下简称云浮安泰爆破公司）[14]

有资金从事投资活动；矿山机械销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；机械设备租赁；特种设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁。肇庆华信爆破公司持有广东省公安厅于2022年7月23日颁发的《爆破作业单位许可证》，编号：4**********1，单位名称：肇庆市华信爆破工程有限公司，单位地址：肇庆市高要区莲塘镇坑塘广东南虹化工有限公司内导爆办公楼，法定代表人：何某平，技术负责人：何某平，资质等级：二级，从业范围：设计施工、安全评估、安全监理，有效期至：2025年7月23日。

[14] 云浮安泰爆破公司，统一社会信用码：9**********0，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），

2023年2月1日，四川泓宇公司与云浮安泰爆破公司签订《爆破监理合同》，约定:

①四川泓宇公司（甲方）就肇明高速公路石头窝隧道出口段土方石爆破工程委托云浮安泰爆破公司（乙方）实施爆破监理。

②乙方负责审查爆破项目设计、安全评估、批准程序的合法性，审验爆破从业人员资格，制止无证人员从事爆破作业、监督爆破作业单位不得使用不合格爆破器材、监督检查爆破器材的领取、使用和清退等情况。

三、事故直接原因

调查组通过深入调查和专家论证，认定事故的**直接原因为：一是拱顶围岩脆弱。**石头窝隧道围岩裂隙发育，洞顶施工成拱形后岩面暴露，近似棱台形的大块岩石缝隙连通，缝隙受到岩层水渗透和爆破震动等影响下围岩间的相互约束力不断下降，这些情形无法被人力排险方法所发现排除，在支护作业影响和约束力下降到不能支撑大块石头自重时，大块石头在自重的作用下两次突然冒顶，砸到正在支护台车上作业的张某平、谭某社及谭某耀，造成人员伤亡。**二是超尺度施工。**隧道事故段未

法定代表人：李某智，成立日期：2012年06月13日，营业期限：2012年06月13日至无固定期限，住所：云浮市市区丰收牛路口村60号（御品楼B幢302房），登记机关：云浮市云城区市场监督管理局，经营范围：许可项目：爆破作业；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；矿山机械销售；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。云浮安泰爆破公司持有广东省公安厅于2022年7月23日颁发《爆破作业单位许可证》，编号：4**********1，单位名称：云浮市安泰爆破工程有限公司，单位地址：云浮市市区丰收牛路口村60号（御品楼B幢302房），法定代表人：李某智，技术负责人：李某林，资质等级：三级，从业范围：设计施工、安全监理，有效期至：2025年8月3日。

按照设施设计[15]进行施工，在没有复工允许、没有完成上台阶超前小导管的情况下,一次进尺3.1米[大于设计要求的2榀(1.5米）]和不适用S-Ⅳa围岩的上下台阶法施工，致使缝隙连通的大块石在没有临时支撑设施等不利因素影响下而发生两次冒顶。

事故有关机理分析如下:

1.围岩结构不稳定。石头窝隧道处于构造破碎带区域，岩石裂隙发育而连通，事故部位裂隙连通形成碎裂状结构，施工留在隧道顶部分近似于棱台形岩石，靠裂隙面残存挤压力处于不稳定状态。

2.围岩存在不利应力取向。拱顶110°角范围的设计半径为9.26米，拱顶比较平缓，各部位岩石在自重作用下，岩体内存在垂直向下重力。

3.施工扰动作用显著。冒顶棱台形岩石在工程未施工时的裂隙受到周边岩体挤压而稳定，隧道岩石在爆破方式施工后，边面挤压被解除，岩面不存约束而暴露在洞内空间。

4.人力排险效果受限。冒顶棱台形岩石比较厚（约0.9米至1.1米），人力排险难以发现险石。

---

[15]《两阶段施工图设计》 第五篇第19页：软弱围岩隧道采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不得大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距，边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀，仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m。
第30页：石头窝隧道左线ZK27+990.0～ZK28+092.4洞身衬砌类型为：S-Ⅳa，有超前小导管支护。
《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015第9.3.10条，台阶法和环形开挖预留核心土法施工，除应符合现行《公路隧道施工技术规范》(JTGF60)的有关规定外，尚应符合下列规定：1围岩较差、开挖工作面不稳定时，应采用短进尺、上下台阶错开开挖或预留核心土措施，宜采用喷射混凝土、注浆等措施加固开挖工作面。2应根据围岩条件和初期支护钢架间距确定台阶上部开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距。

5.临时初支措施存局限。冒顶棱台形岩石与各面相连的岩石裂隙面矿物（主要是绢云母和绿泥石），受到岩石裂隙水的湿润和爆破扰动，裂隙面的粘结力明显降低，当粘结力下降到无法支承岩石自重和没有其他临时设施支撑的岩石在自重作用下第一次突然冒落，以自由落体方式砸向支护台车上作业的人员，同时，第一次冒落岩石牵引扰动了旁边的岩石，19 秒后，发生第二次冒顶，砸向救援人员造成二次伤害。

6.冒顶岩石体积大。冒顶棱台形岩石按体重 2.5/m^3 进行估算，冒落的岩石重量约为 18 吨、27.5 吨[3 米×4 米×0.9 米×2.5 米×2/3=18 吨，3 米×5 米×1.1 米×2.5 米×2/3=27.5 吨（2/3 为台体估算折减系数）]人体受到该重量等级和足以覆盖人体面积岩石落下冲击作用力，足以致人死亡或严重受伤。

四、事故间接原因

（一）施工相关单位无视停工指令[16]施工作业。**一是**施工分包单位四川泓宇公司安全意识淡薄，在 2024 年 6 月 5 日至 7 月 5 日停工指令实施期间，多次指派作业人员违规开展掌子面爆破作业及开挖等相关施工；**二是**实际施工总承包单位及监理单位漠视安全，2024 年 6 月 26 日凌晨（停工指令下达期间），四川泓宇公司对石头窝隧道左道实施了掌子面爆破，监理单位于当

[16]《肇庆市交通运输局关于立即暂停肇庆至高明高速公路（一期）工程隧道开挖的紧急通知》（肇交基函〔2024〕747 号）：从即日（2024 年 6 月 4 日）起，肇庆至高明高速公路（一期）所有在建隧道工程一律暂停开挖，做好掌子面封闭及监控量.....上述工作完成后报市肇庆市交通工程质量监督管理站审查复核后方可复工。
《关于暂停隧道掌子面施工的通知》（肇明高速 JL02 标〔2024〕199 号）肇明高速公路工程 1 标项目部:
根据项目公司安全管理要求，为确保隧道掌子面施工安全，现要求你部全部隧道暂停掌子面施工，并做好以下措施:1.对停工的掌子面进行封闭处理，设置警示标识标牌。2.对已施工的初期支护进行全面排查，消除安全隐患。3.组织对隧道管理及作业人员进行安全技术交底及安全教育培训。

天上午组织实际施工总承包单位到石头窝隧道左道巡查，发现掌子面在实施爆破后的立钢拱架作业但未制止，放任其施工作业。其后至7月5日事故发生期间，掌子面实施爆破作业三次及相关作业。**三是**爆破作业单位和爆破监理单位无视安全，违规实施爆破作业。一方面，违反《公路工程施工安全技术规范》规定和未按爆破方案要求[17]实施爆破，实际爆破进尺超出规定［设计要求不大于2榀（1.5米）］；另一方面，爆破过程中放任由不具备爆破作业资质的四川泓宇公司开挖班组进行炸药装填等爆破作业，且爆破作业单位与爆破监理单位技术人员在爆破作业期间脱岗脱管。

（二）技术和安全交底“走过场”，盲目施工。有关单位仅在分部分项工程整体开工前对施工人员开展了一次技术及安全技术交底，未按规定[18]根据隧道开挖实际情况开展分级交底，也未有效督促施工技术人员或者班组长向施工作业人员进行交底，技术和安全交底流于形式；施工人员在没有完成上台阶超

---

[17]《两阶段施工图设计》 第五篇第19页：软弱围岩隧道采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不得大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距，边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀，仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m。
《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015第9.3.10条，台阶法和环形开挖预留核心土法施工，除应符合现行《公路隧道施工技术规范》(JTGF60)的有关规定外，尚应符合下列规定：1围岩较差、开挖工作面不稳定时，应采用短进尺、上下台阶错开开挖或预留核心土措施，宜采用喷射混凝土、注浆等措施加固开挖工作面。2应根据围岩条件和初期支护钢架间距确定台阶上部开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距。
[18]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第二十五条 施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续。
施工单位项目部应当在施工组织设计和施工方案批复后、分部分项工程开工前，开展施工技术及安全技术交底。交底内容须与批复的施工组织设计或者施工方案内容一致，并做好交底记录，由交底人和接受交底人签字确认。
当公路水运工程危险性较大或者技术较复杂时，应当分级交底。分部分项工程开工前，由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员向参与施工的技术、管理人员以及班组长进行交底，再由施工技术人员或者班组长向施工作业人员进行交底；当公路水运工程规模较小或者施工技术较简单时，可由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员直接向参与施工的技术、管理人员和作业人员进行交底。

前小导管的情况下，一次进尺3.1米[设计要求不大于2榀（1.5米）]和不适用事发段S-Ⅳa围岩的上下台阶法进行施工。

（三）施工分包单位不具备安全生产条件[19]，安全管理缺失。四川泓宇公司现场安全管理机构形同虚设，未安排与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的、具备相应资格资质的技术人员、质量监管、安全监管等主要管理人员参与现场施工管理，支护班组部分特种作业人员未依法[20]取得熔化焊接与热切割作业、高处作业等特种作业资格违规上岗作业。四川泓宇公司实际安排的项目负责人薛某飞、技术负责人俞某健、安全员薛某福等人员均未取得相关安全资质证书。

（四）安全巡查流于形式，施工脱管失控。建设单位、实际施工总承包单位、监理单位安全主体责任不落实，对隧道施工安全巡查检查流于形式，未按规定[21]巡查和及时消除超尺度

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）第七条 除承包人设定的现场管理机构外，分包人也应当分别设立现场管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。

现场管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员。

[20]《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第十六条 公路水运工程从业人员中的特种作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可上岗作业。

[21]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第二十三条 按照规定需要验收的危险性较大工程，施工、监理单位应当组织有关人员进行验收，验收合格后方可进入下一道工序。

第三十五条 建设、施工和监理单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，按规定开展生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理，并组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本项目的事故隐患。

建设、施工和监理等单位对发现或者排查出的事故隐患，应当按照隐患的等级进行登记，形成隐患清单，由施工单位采取有效的安全防范或者治理措施及时治理、整改，防范发生生产安全事故。对重大事故隐患应当制定重大事故隐患治理方案，明确治理负责人、治理时限、治理措施，隐患治理完成并通过复查验收后，由治理责任人签认；应当如实记录事故隐患排查治理全过程管理情况，实行隐患排查、登记、治理、核查、销号闭环管理。

第四十五条 监理单位应当审核施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案，审查施工安全风险评估报告、应急预案；检查施工单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大风险源安全管理和事故隐患排查治理情况；核查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员等三类人员

施工、施工单位自停工指令下达以来存在的违规开挖作业以及不具备安全生产条件、特种作业人员无证上岗作业等重大事故隐患[22]，尤其是监理单位未按规定[23]严格落实工程旁站、巡视、监理要求，放任不具备安全生产条件的施工单位违规施工，现场施工脱管失控。

（五）违规分包转包长期存在。葛洲坝三峡分公司同意四川泓宇公司违规[24]发包爆破工程给第三方公司，未对爆破工程进行统一协调管理；且未认真核查四川泓宇公司实际进场履约的技术、安全管理人员及施工队伍是否符合规定。施工监理单位疏于监管，未按规定[25]认真审查施工队伍安全生产条件及处

和特种作业人员的资质证书，以及施工机械设备和设施的安全许可验收手续；审查施工单位安全生产费用使用计划并督促落实到位。

监理单位在实施监理过程中，发现未按照专项施工方案组织施工以及其他事故隐患的，应当要求施工单位整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向建设单位和有关主管部门书面报告，并按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》有权拒绝计量支付审核。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[22]《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》（交办安监函〔2023〕698号）基础管理-方案管理-隐患编号GJ-001-未按照专项施工方案组织施工；不配备应急救援队伍，不开展应急演练。

通用作业-设备设施作业和特种作业-隐患编号GT-004-隧道场内特种作业人员无证上岗，违规动火作业，无专人监护。

[23]《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）第4.1.1条 监理计划应由总监主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。当工程监理实施情况发生重大变化时，监理计划应及时修订。监理计划应包括下列主要内容:5工程质量、安全、环保、费用和进度等监理工作方案，应明确巡视、旁站、抽检和验收等具体计划要求。

第 5.3.7 条 监理机构应由专人负责建立安全监理台账，及时记录安全专项检查和巡视、旁站中涉及施工安全管理的情况、存在问题、监理指令及施工单位处理情况等。

附录 A 监理旁站项目

[24]《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）第六条 发包人应当按照本办法规定和合同约定加强对施工分包活动的管理，建立健全本项目分包管理制度，负责对分包的合同签订与履行、质量与安全管理、计量支付等活动监督检查，并建立台账，及时制止承包人的转包或违法分包行为。

第九条 公路工程施工分包负面清单所列主体和关键性工作不得进行施工分包.....分包人不得将承接的分包工程再进行分包和转包，但可将劳务作业分包给具有施工劳务资质的劳务合作企业。

[25]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第四十五条 监理单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件进行监理，对工程安全生产承担监理责任。.....

理存在的施工违规问题。

（六）安全教育培训与应急救援演练[26]不到位，盲目施救。工程各方管理人员对作业人员的安全培训教育流于形式，应急救援演练针对性不强，2024 年以来没有组织关于冒顶事故及相关内容的应急演练。现场作业人员在出现第一次冒顶后盲目施救，造成伤亡人数增加。

（七）未有效吸取事故教训[27]，问题整改“走形式”。肇明高速公路建设项目曾在 2024 年 6 月 4 日发生一起因冒顶导致的亡人事故，在一个月后的 2024 年 7 月 5 日，发生了第二起同类亡人事故，且 6 月 4 日的事故发生后，在石头窝隧道被勒令停工期间擅自复工，暴露出有关企业没有牢固树立“人民至上、生命至上、安全发展”的理念，没有坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全生产红线，安全发展意识不强，事故教训吸取不深刻、不彻底。

监理单位应当审核施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案，审查施工安全风险评估报告、应急预案；检查施工单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大风险源安全管理和事故隐患排查治理情况；核查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员等三类人员和特种作业人员的资质证书，以及施工机械设备和设施的安全许可验收手续；审查施工单位安全生产费用使用计划并督促落实到位。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第二十九条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

五、事故发生单位及有关企业存在的问题

（一）肇明高速公司，未深刻吸取2024年6月4日发生的同类事故教训，安全生产主体责任不落实，**一是**对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对爆破工程等违规转包发包的行为未及时发现并处理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定[28]。**二是**安全把关不到位，未检查发现四川泓宇公司安全管理架构及人员实际配备存在的问题，未检查发现特种作业岗位人员未持证上岗的问题。**三是**隐患排查治理不彻底，未按规定[29]及时消除四川泓宇公司施工班组超尺度施工、违反停工指令进行开挖作业以及不具备安全生产条件、特种作业人员无证上岗作业等事故隐患[30]，未及时制止炸药运输、填装、起爆等环节的违规行为。

（二）葛洲坝三峡分公司，未深刻吸取2024年6月4日发

---

[28]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[29]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》第三十五条 建设、施工和监理单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，按规定开展生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理，并组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本项目的事故隐患。
建设、施工和监理等单位对发现或者排查出的事故隐患，应当按照隐患的等级进行登记，形成隐患清单，由施工单位采取有效的安全防范或者治理措施及时治理、整改，防范发生生产安全事故。对重大事故隐患应当制定重大事故隐患治理方案，明确治理负责人、治理时限、治理措施，隐患治理完成并通过复查验收后，由治理责任人签认；应当如实记录事故隐患排查治理全过程管理情况，实行隐患排查、登记、治理、核查、销号闭环管理。

[30]《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》（交办安监函〔2023〕698号）基础管理-方案管理-隐患编号GJ-001-未按照专项施工方案组织施工；不配备应急救援队伍，不开展应急演练。
通用作业-设备设施作业和特种作业-隐患编号GT-004-隧道场内特种作业人员无证上岗，违规动火作业，无专人监护。

生的同类事故教训，安全生产主体责任不落实，**一是**督促落实停工令[31]不力；**二是**技术交底流于形式，未按规定[32]有效督促施工技术人员或者班组长向施工作业人员进行交底；**三是**隐患排查治理流于形式，未按规定[33]及时消除施工班组超尺度施工、停工指令下达后违规开挖等隐患问题，现场施工脱管失控；**四是**放任四川泓宇公司违规转包爆破工程，对爆破作业期间炸药运输、填装、起爆等环节违规行为失管失察；**五是**安全教育培训[34]与应急救援演练不到位，对作业人员的安全教育培训流于

---

[31]《肇庆市交通运输局关于立即暂停肇庆至高明高速公路（一期）工程隧道开挖的紧急通知》（肇交基函〔2024〕747号）：从即日（2024年6月4日）起，肇庆至高明高速公路（一期）所有在建隧道工程一律暂停开挖，做好掌子面封闭及监控量.....上述工作完成后报市肇庆市交通工程质量监督管理站审查复核后方可复工。
《关于暂停隧道掌子面施工的通知》（肇明高速JL02标〔2024〕199号）肇明高速公路工程1标项目部:
根据项目公司安全管理要求，为确保隧道掌子面施工安全，现要求你部全部隧道暂停掌子面施工，并做好以下措施:1.对停工的掌子面进行封闭处理，设置警示标识标牌。2.对已施工的初期支护进行全面排查，消除安全隐患。3.组织对隧道管理及作业人员进行安全技术交底及安全教育培训。
[32]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第二十五条 施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续。
施工单位项目部应当在施工组织设计和施工方案批复后、分部分项工程开工前，开展施工技术及安全技术交底。交底内容须与批复的施工组织设计或者施工方案内容一致，并做好交底记录，由交底人和接受交底人签字确认。
当公路水运工程危险性较大或者技术较复杂时，应当分级交底。分部分项工程开工前，由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员向参与施工的技术、管理人员以及班组长进行交底，再由施工技术人员或者班组长向施工作业人员进行交底；当公路水运工程规模较小或者施工技术较简单时，可由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员直接向参与施工的技术、管理人员和作业人员进行交底。
[33]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第三十五条 建设、施工和监理单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，按规定开展生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理，并组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本项目的事故隐患。
建设、施工和监理等单位对发现或者排查出的事故隐患，应当按照隐患的等级进行登记，形成隐患清单，由施工单位采取有效的安全防范或者治理措施及时治理、整改，防范发生生产安全事故。对重大事故隐患应当制定重大事故隐患治理方案，明确治理负责人、治理时限、治理措施，隐患治理完成并通过复查验收后，由治理责任人签认；应当如实记录事故隐患排查治理全过程管理情况，实行隐患排查、登记、治理、核查、销号闭环管理。
[34]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
第二十九条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号） 第四十九条 施工单位应当根据建设工程施工的特点、

形式，应急救援演练针对性不强，2024 年以来没有组织开展过关于冒顶事故及相关内容的应急演练。

（三）四川泓宇公司，安全生产主体责任不落实，**一是**无视监管部门及监理单位下达的停工指令[35]，未按设计[36]要求施工；**二是**技术安全交底流于形式，未按规定[37]向施工作业人员进行交底；**三是**不具备安全生产条件[38]开展施工，未安排与分

范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

[35]《肇庆市交通运输局关于立即暂停肇庆至高明高速公路（一期）工程隧道开挖的紧急通知》（肇交基函〔2024〕747 号）：从即日（2024 年 6 月 4 日）起，肇庆至高明高速公路（一期）所有在建隧道工程一律暂停开挖，做好掌子面封闭及监控量.....上述工作完成后报市肇庆市交通工程质量监督管理站审查复核后方可复工。

《关于暂停隧道掌子面施工的通知》（肇明高速 JL02 标〔2024〕199 号）肇明高速公路工程 1 标项目部:

根据项目公司安全管理要求，为确保隧道掌子面施工安全，现要求你部全部隧道暂停掌子面施工，并做好以下措施:1.对停工的掌子面进行封闭处理，设置警示标识标牌。2.对已施工的初期支护进行全面排查，消除安全隐患。3.组织对隧道管理及作业人员进行安全技术交底及安全教育培训。

[36] 高明高速公路 TJ02-01 施工阶段 K25+880～K31+560 全长 5.68km 的《两阶段施工图设计》 第五篇第 19 页：软弱围岩隧道采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不得大于 1 榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于 2 榀钢架间距，边墙每循环开挖支护进尺不得大于 2 榀，仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于 3m。

第 30 页：石头窝隧道左线 ZK27+990.0～ZK28+092.4 洞身衬砌类型为：S-Ⅳa，有超前小导管支护。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号） 第三十四条 施工单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件组织施工，保障项目施工安全生产条件，对施工现场的安全生产负主体责任。施工单位主要负责人依法对项目安全生产工作全面负责。

建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

[37]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1 号）第二十五条 施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续。

施工单位项目部应当在施工组织设计和施工方案批复后、分部分项工程开工前，开展施工技术及安全技术交底。交底内容须与批复的施工组织设计或者施工方案内容一致，并做好交底记录，由交底人和接受交底人签字确认。

当公路水运工程危险性较大或者技术较复杂时，应当分级交底。分部分项工程开工前，由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员向参与施工的技术、管理人员以及班组长进行交底，再由施工技术人员或者班组长向施工作业人员进行交底；当公路水运工程规模较小或者施工技术较简单时，可由施工单位项目部技术负责人及施工方案编制人员直接向参与施工的技术、管理人员和作业人员进行交底。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[38]《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2 号）第七条 除承包人设定的现场管理机构外，分包人也应当分别设立现场管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。

现场管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员。

包工程的规模、技术复杂程度相适应的、具备相应资格资质的技术人员、质量监管、安全监管等主要管理人员参与现场施工管理，未按规定[39]安排相应资质的人员上岗实施特种作业；**四是**未有效督促检查本单位的安全生产工作，对隧道施工安全巡查检查流于形式[40]，未按规定[41]及时消除施工班组超尺度施工、停工指令下达后违规开挖及不具备安全生产条件、特种作业人员无证上岗作业等重大事故隐患[42]；**五是**违规[43]将爆破工程发包给第三方公司；**六是**安全教育培训[44]与应急救援演练不到位，

---

[39]《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第十六条　公路水运工程从业人员中的特种作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可上岗作业。

[40]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第二十三条 按照规定需要验收的危险性较大工程，施工、监理单位应当组织有关人员进行验收，验收合格后方可进入下一道工序。

第三十五条 建设、施工和监理单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，按规定开展生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理，并组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本项目的事故隐患。

建设、施工和监理等单位对发现或者排查出的事故隐患，应当按照隐患的等级进行登记，形成隐患清单，由施工单位采取有效的安全防范或者治理措施及时治理、整改，防范发生生产安全事故。对重大事故隐患应当制定重大事故隐患治理方案，明确治理负责人、治理时限、治理措施，隐患治理完成并通过复查验收后，由治理责任人签认；应当如实记录事故隐患排查治理全过程管理情况，实行隐患排查、登记、治理、核查、销号闭环管理。

[41]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[42]《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》（交办安监函〔2023〕698号）基础管理-方案管理-隐患编号GJ-001-未按照专项施工方案组织施工；不配备应急救援队伍，不开展应急演练。

通用作业-设备设施作业和特种作业-隐患编号GT-004-隧道场内特种作业人员无证上岗，违规动火作业，无专人监护。

[43]《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）第九条　公路工程施工分包负面清单所列主体和关键性工作不得进行施工分包.....分包人不得将承接的分包工程再进行分包和转包，但可将劳务作业分包给具有施工劳务资质的劳务合作企业。

[44]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第二十九条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

对作业人员的安全培训教育流于形式，应急救援演练针对性不强，2024年以来没有组织开展过关于冒顶事故及相关内容的应急演练；**七是**未有效吸取事故教训[45]，问题整改“走形式”。

（四）云基智慧公司，未深刻吸取2024年6月4日发生的同类事故教训，安全生产监理责任不落实，**一是**无视交通部门下达的停工指令[46]，且将自身出具的停工指令视作一纸空文，对停工令期间违规施工行为视而不见，放任不管；**二是**安全监管巡查流于形式，未按规定[47]严格落实工程旁站、巡视、监理要求，隐患排查治理不彻底，未按规定[48]及时消除四川泓宇公

第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号） 第四十九条 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

[45]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[46]《肇庆市交通运输局关于立即暂停肇庆至高明高速公路（一期）工程隧道开挖的紧急通知》（肇交基函〔2024〕747号）：从即日（2024年6月4日）起，肇庆至高明高速公路（一期）所有在建隧道工程一律暂停开挖，做好掌子面封闭及监控量.....上述工作完成后报市肇庆市交通工程质量监督管理站审查复核后方可复工。

《关于暂停隧道掌子面施工的通知》（肇明高速JL02标〔2024〕199号）肇明高速公路工程1标项目部:
根据项目公司安全管理要求，为确保隧道掌子面施工安全，现要求你部全部隧道暂停掌子面施工，并做好以下措施:1.对停工的掌子面进行封闭处理，设置警示标识标牌。2.对已施工的初期支护进行全面排查，消除安全隐患。3.组织对隧道管理及作业人员进行安全技术交底及安全教育培训。

[47]《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）第4.1.1条 监理计划应由总监主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。当工程监理实施情况发生重大变化时，监理计划应及时修订。监理计划应包括下列主要内容:5工程质量、安全、环保、费用和进度等监理工作方案，应明确巡视、旁站、抽检和验收等具体计划要求。

第5.3.7条 监理机构应由专人负责建立安全监理台账，及时记录安全专项检查和巡视、旁站中涉及施工安全管理的情况、存在问题、监理指令及施工单位处理情况等。

附录A 监理旁站项目

[48] 第三十五条 建设、施工和监理单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，按规定开展生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理，并组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本项目的事故隐患。

建设、施工和监理等单位对发现或者排查出的事故隐患，应当按照隐患的等级进行登记，形成隐患清单，由施工单位采取有效的安全防范或者治理措施及时治理、整改，防范发生生产安全事故。对重大事故隐患应当制定重大事故隐患治理方案，明确治理负责人、治理时限、治理措施，隐患治理完成并通过复查验收后，由治理责任人签认；应当如实记录事故隐患排查治理全过程管理情况，实行隐患排查、登记、治理、核查、销号闭环管理。

司超尺度施工、在停工指令下达后违规开挖以及不具备安全生产条件、特种作业人员无证上岗作业等事故隐患[49]；**三是**未按规定[50]严格审核施工项目安全生产条件，包括四川泓宇公司项目经理、专职安全生产管理人员等三类人员和特种作业人员的资质证书，也未发现并处理爆破工程违规转包、发包的问题，对爆破作业过程不管不理。

（五）肇庆华信爆破公司，安全生产主体责任不落实，**一是**违反《公路工程施工安全技术规范》规定[51]实施爆破作业，实际爆破进尺、炮孔深度均超出爆破设计要求[52]；**二是**爆破作业项目技术负责人缺岗[53]，**三是**违规[54]放任不具备资质的四川

---

[49]《11-1、公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》（交办安监函〔2023〕698号）基础管理-方案管理-隐患编号GJ-001-未按照专项施工方案组织施工；不配备应急救援队伍，不开展应急演练。通用作业-设备设施作业和特种作业-隐患编号GT-004-隧道场内特种作业人员无证上岗，违规动火作业，无专人监护。

[50] 第四十五条 监理单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件进行监理，对工程安全生产承担监理责任。监理单位应当编制项目监理计划和监理实施细则，制定完善安全监理工作制度、流程、方法和措施。

监理单位应当审核施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案，审查施工安全风险评估报告、应急预案；检查施工单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大风险源安全管理和事故隐患排查治理情况；核查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员等三类人员和特种作业人员的资质证书，以及施工机械设备和设施的安全许可验收手续；审查施工单位安全生产费用使用计划并督促落实到位。

监理单位在实施监理过程中，发现未按照专项施工方案组织施工以及其他事故隐患的，应当要求施工单位整改。

[51]《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015第9.3.10条，台阶法和环形开挖预留核心土法施工，除应符合现行《公路隧道施工技术规范》(JTGF60)的有关规定外，尚应符合下列规定：1围岩较差、开挖工作面不稳定时，应采用短进尺、上下台阶错开开挖或预留核心土措施，宜采用喷射混凝土、注浆等措施加固开挖工作面。2应根据围岩条件和初期支护钢架间距确定台阶上部开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距。

2024年6月3日、4日、22、24日、25、26日和7月1日、4日、5日，肇庆华信爆破公司每次炸药用量为102～198公斤，循环进尺以2米至5米为主，违反Ⅳ级围岩循环进尺不得大于2榀钢架（1.5米）间距的规范。

[52] 肇庆华信爆破公司《石头窝隧道施工组织设计》第6.8.1条 隧道爆破施工工艺，爆破设计参数表的爆破孔深为1.5米（掏槽孔1.7米），最大允许超挖破碎岩、土（Ⅳ、Ⅴ级围岩）150㎜和中硬岩、软岩（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）250㎜。

肇庆华信爆破公司《爆破作业情况记录表》显示2024年6月、22日（2次）、24日、25日、26日和7月4日、5日，肇庆华信爆破公司对石头窝隧道左洞掌子面爆破的炮孔深度分别为：2-3米、3-5米、2-5米、2-5米、3-5米、3-5米、2-3.5米、2-4米，违反爆破作业施工组织设计要求。

[53]《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》（粤交〔2024〕1号）第二十四条 每道专控工序施工过程中，施工单位应当按照有关规定对专控工序进行检查和监控，且必须有施工技术人员和安全管理人员现场管理、统一指挥。每道专控工序完成后，施工单位应当进行自检和现场验收，确保施工工序满足规

泓宇公司实施炸药雷管运输、炸药填装、雷管连接、起爆等爆破作业。

（六）云浮安泰爆破公司，未按规定[55]严格落实爆破监理工作职责，未发现并制止爆破作业单位在停工令下达期间违章作业的问题，对爆破作业单位违反《公路工程施工安全技术规范》规定[56]实施爆破作业、实际爆破进尺超出规范要求的行为视而不见，放任不具备资质的四川泓宇公司实施炸药雷管运输、炸药填装、雷管连接、起爆等爆破作业；对爆破作业项目技术负责人缺岗等问题，未及时提出监理意见予以纠正。

六、监管部门（单位）存在的问题

（一）肇庆市交通运输局，一是发出要求“隧道工程一律

定的技术、安全要求。

第三十二条 施工单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间等危险作业，应当结合工程实际建立健全危险作业安全管理制度和操作规程，严格执行动火、有限空间等危险作业审批管理，并安排专门人员进行现场安全管理。

第三十五条 建设、施工和监理单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，按规定开展生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理，并组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本项目的事故隐患。

[54]《爆破安全规程》（GB 6722-2014）5.1.2 爆破设计施工、安全评估与安全监理应由具备相应资质和从业范围的爆破作业单位承担。

[55]《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第 5.4.2 条 爆破安全监理的主要内容:爆破作业单位是否按照设计方案施工；爆破有害效应是否控制在设计范围内；审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业；监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况；监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向委托单位和公安机关报告。

第 5.4.3 条 爆破安全监理单位应在详细了解安全技术规定、应急预案后认真编制监理规划和实施细则，并制定监理人员岗位职责。

第 5.4.4 条 爆破安全监理人员应在爆破器材领用、清退、爆破作业、爆后安全检查及盲炮处理的各环节上实行旁站监理，并作出监理记录。

第 5.4.5 条 每次爆破的技术设计均应经监理机构签认后，再组织实施。爆破工作的组织实施应与监理签认的爆破技术设计相一致。

[56]《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015 第 9.3.10 条，台阶法和环形开挖预留核心土法施工，除应符合现行《公路隧道施工技术规范》(JTGF60)的有关规定外，尚应符合下列规定：1 围岩较差、开挖工作面不稳定时，应采用短进尺、上下台阶错开开挖或预留核心土措施，宜采用喷射混凝土、注浆等措施加固开挖工作面。2 应根据围岩条件和初期支护钢架间距确定台阶上部开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于 1 榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于 2 榀钢架间距。

2024 年 6 月 3 日、4 日、22、24 日、25、26 日和 7 月 1 日、4 日、5 日，肇庆华信爆破公司每次炸药用量为 102～198 公斤，循环进尺以 2 米至 5 米为主，违反Ⅳ级围岩循环进尺不得大于 2 榀钢架（1.5 米）间距的规定。

暂停开挖”指令的通知后，跟踪督促建设单位及相关单位执行指令不到位，开展隐患排查治理不深入，未及时发现并消除违反指令开挖等违规行为。**二是**统筹落实行业安全生产监督管理与督促指导工作力度不足，对高速公路建设项目监管工作主动性不够。**三是**未有效加强对生产安全事故易发点、多发点的安全生产风险隐患排查整治，列入重点监管的肇明高速建设项目事故多发频发。**四是**对负有高速公路建设项目安全监管职责的下属单位及部门督促指导不力，受委托开展公路水运工程安全监管的肇庆市交通工程质量监督管理站对项目重点部位、重点环节监督检查不全不细、隐患排查治理不深不实，高要区交通管理部门对高速公路建设项目监管权责理解不透、定位不清，工作联动实效不佳。

（二）肇庆市交通工程质量监督管理站，**一是**对项目重点部位、重点环节监督检查不全不细，未及时发现四川泓宇公司不具备安全生产条件、特种作业人员无证上岗作业等重大事故隐患。**二是**组织开展安全管理和隐患排查治理不深不实，落实行业安全生产监督管理与督促指导工作力度不足，未及时发现并消除施工单位违反停工指令作业和超尺度施工的情况。

（三）高要区交通运输局，**一是**对自身职责定位不清，对高速公路建设项目监管权责[57]理解不透、定位不准，未切实落

[57] 《中华人民共和国公路法》第八条　国务院交通主管部门主管全国公路工作。
县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作；但是，县级以上地方人民政府交通主管部门对国道、省道的管理、监督职责，由省、自治区、直辖市人民政府确定。
《公路建设监督管理办法》第三条　公路建设监督管理实行统一领导，分级管理。
第六条　交通运输部对全国公路建设项目进行监督管理，依据职责负责国家高速公路网建设项目和交通运输部确定的

实高速公路隧道施工现场的巡查检查；**二是**开展隐患排查治理不深入，对石头窝隧道违规开挖的行为失管失察。

（四）肇庆市公安局高要分局治安管理大队，**一是**未严格督促爆破作业项目技术负责人、爆破员、爆破安全员按照《爆破安全规程》实施爆破作业，未及时发现爆破作业项目技术负责人、爆破监理人员脱岗情况；**二是**对爆炸物使用管理不深不细，对石头窝隧道爆破作业过程存在的违规行为失管失察。

七、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（2人）

1.谭某社，四川泓宇公司支护班组班组长，对事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.张某平，四川泓宇公司支护班组成员，对事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（3人）

1.杨某文，群众，四川泓宇公司的股东，该公司事故段开挖工程项目的负责人、实际控制人、受益人，未严格落实负责人职责，未安排与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的、具

其他重点公路建设项目前期工作、施工许可、招标投标、工程质量、工程进度、资金、安全管理的监督和竣工验收工作。

除应当由交通运输部实施的监督管理职责外，省级人民政府交通主管部门依据职责负责本行政区域内公路建设项目的监督管理，具体负责本行政区域内的国家高速公路网建设项目、交通运输部和省级人民政府确定的其他重点公路建设项目的监督管理。

设区的市和县级人民政府交通主管部门按照有关规定负责本行政区域内公路建设项目的监督管理。

《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十五条 交通运输主管部门对公路水运工程安全生产行为的监督检查主要包括下列内容:

(一)被检查单位执行法律、法规、规章及工程建设强制性标准情况;

(二)本办法规定的项目安全生产条件落实情况;

(三)施工单位在施工场地布置、现场安全防护、施工工艺操作、施工安全管理活动记录等方面的安全生产标准化建设推进情况。

备相应资格资质的技术人员、质量监管、安全监管等主要管理人员参与现场施工管理，导致不具备安全生产条件开展施工，未督促、检查本单位的安全生产工作，且放任施工队伍无视停工令违章作业，违规发包爆破工程，对事故负有责任。其行为涉嫌犯重大责任事故罪，建议移送司法机关调查处理并追究刑事责任。

2.薛某飞，群众，四川泓宇公司事故段开挖工程项目现场施工总负责人，未按规定经培训合格并取得相关安全管理资格证书，现场施工管理不力，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，组织施工作业人员违反停工指令作业、违反设计方案作业，对事故负有责任。其行为涉嫌犯重大责任事故罪，建议移送司法机关调查处理并追究刑事责任。

3.黄某顺，群众，云基智慧公司肇庆至高明高速公路高要水南至南岸段JL02标项目监理员，负责对石头窝隧道左洞每日开展巡查监理工作，未履行法律法规规定的安全生产管理职责，且对2024年6月26日以来石头窝隧道左洞掌子面违规施工视而不见，未作任何制止，对事故负有责任。其行为涉嫌犯重大责任事故罪，建议移送司法机关调查处理并追究刑事责任。

（三）建议行政部门处理的人员（8人）

建议由肇庆市有关单位按规定对有关公职人员进行处理。

（四）建议给予行政处罚的单位（6家）

1.**肇明高速公司**，对事故发生负有责任，建议由肇庆市应急

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[58]依法对其作出处理。

2.四川泓宇公司，对事故发生负有责任，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条依法对其作出处理。

3.葛洲坝三峡分公司，对事故负有责任，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条依法对其作出处理。

4.云基智慧公司，对事故发生负有责任，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条依法对其作出处理。

5.肇庆华信爆破公司，对事故发生负有责任，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条依法对其作出处理。另在调查过程中，发现肇庆华信爆破公司放任不具备资质的四川泓宇公司实施炸药雷管运输、炸药填装、雷管连接、起爆以及排险等爆破作业，运输过程中未使用专用爆破器材运输车运输，运输过程中装载民用爆炸物品的车厢载人，违反《民用爆炸物品安全管理条例》第四十四条[59]和

---

[58]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款 。

[59]《民用爆炸物品安全管理条例》第四十四条 非法制造、买卖、运输、储存民用爆炸物品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪，有违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。

违反本条例规定，在生产、储存、运输、使用民用爆炸物品中发生重大事故，造成严重后果或者后果特别严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本条例规定，未经许可生产、销售民用爆炸物品的，由民用爆炸物品行业主管部门责令停止非法生产、销售

第四十八条规定[60]，建议由肇庆市公安局高要分局依法对其作出处理。

6.云浮安泰爆破公司，对事故发生负有责任，建议由肇庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条依法对其作出处理。

（五）建议给予行政处罚的个人（16人）

1.肇明高速公司1人

（1）郑某才，中共党员，肇明高速公司法定代表人、主要负责人，未严格履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[61]规定，建议由肇庆市应急管理局依法对其作出处理。

2.四川泓宇公司1人

（2）林某，中共党员，四川泓宇公司法定代表人、主要负责人，未严格履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发

活动，处10万元以上50万元以下的罚款，并没收非法生产、销售的民用爆炸物品及其违法所得。
违反本条例规定，未经许可购买、运输民用爆炸物品或者从事爆破作业的，由公安机关责令停止非法购买、运输、爆破作业活动，处5万元以上20万元以下的罚款，并没收非法购买、运输以及从事爆破作业使用的民用爆炸物品及其违法所得。
民用爆炸物品行业主管部门、公安机关对没收的非法民用爆炸物品，应当组织销毁。

[60]《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条　违反本条例规定，从事爆破作业的单位有下列情形之一的，由公安机关责令停止违法行为或者限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销《爆破作业单位许可证》：(一)爆破作业单位未按照其资质等级从事爆破作业的；(二)营业性爆破作业单位跨省、自治区、直辖市行政区域实施爆破作业，未按照规定事先向爆破作业所在地的县级人民政府公安机关报告的；(三)爆破作业单位未按照规定建立民用爆炸物品领取登记制度、保存领取登记记录的；(四)违反国家有关标准和规范实施爆破作业的。
爆破作业人员违反国家有关标准和规范的规定实施爆破作业的，由公安机关责令限期改正，情节严重的，吊销《爆破作业人员许可证》。

[61]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；。

生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，建议由肇庆市应急管理局依法对其作出处理。

3.葛洲坝三峡分公司 4 人

（3）刘某强，中共党员，葛洲坝三峡分公司负责人，未严格履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，建议由肇庆市应急管理局依法对其作出处理。

（4）沈某平，中共党员，肇明高速公路工程 1 标项目部经理，事故所在项目部负责人，持有有效《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（证书编号：鄂交安 B（19）G00798），未严格履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[62]规定，建议由肇庆市应急管理局和肇庆市交通运输局依法对其作出处理。

（5）陈某粮，中共党员，肇明高速公路工程 1 标项目部副总经理、安全生产直接责任人，持有有效《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（证书编号：鄂交安 B（17）G00714），未严格履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中

[62]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。。

华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由肇庆市应急管理局和肇庆市交通运输局依法对其作出处理。

（6）陈某，群众，肇明高速公路工程1标项目部一分部安全生产监督部部长，持有有效《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（证书编号：鄂交安C（22）G01384），未履行法律法规规定的安全生产管理职责，且对2024年6月26日石头窝隧道左洞掌子面违规施工视而不见，未做任何制止，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由肇庆市应急管理局和肇庆市交通运输局依法对其作出处理。

4.云基智慧公司3人

（7）蔡某果，中共党员，云基智慧公司法定代表人、主要负责人，未严格履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，建议由肇庆市应急管理局依法对其作出处理。

（8）袁某，群众，云基智慧公司关于肇庆至高明高速公路高要水南至南岸段JL02标项目总监，未严格履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由肇庆市应急管理局依法对其作出处理。

（9）欧阳某春，中共党员，云基智慧公司关于肇庆至高明

高速公路高要水南至南岸段JL02标项目副总监，未履行法律法规规定的安全生产管理职责，且对2024年6月26日石头窝隧道左洞掌子面违规施工视而不见，未作任何制止，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由肇庆市应急管理局依法对其作出处理。

5.肇庆华信爆破公司5人

（10）何某平，中共党员，肇庆华信爆破公司法定代表人、主要负责人，持有有效《爆破作业人员许可证》（编号：4**********3），未履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，建议由肇庆市应急管理局和肇庆市公安局依法对其作出处理。

（11）梁某均，群众，肇庆华信爆破公司关于石头窝隧道左洞爆破作业的爆破工程技术人员，持有有效《爆破作业人员许可证》（编号：4**********3），未履行法律法规规定的安全生产管理职责，未按爆破方案设计要求组织爆破作业，爆破进尺超出安全规范要求，对爆破作业存在脱岗失管情况，长期放任不具备资质的人员实施炸药填装、雷管连接、起爆等爆破作业，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由肇庆市应急管理局和肇庆市公安局依法对其作出处理。

（12）林某安，群众，肇庆华信爆破公司关于石头窝隧道

左洞爆破作业的爆破员，持有有效《爆破作业人员许可证》（编号：4**********8），未按爆破方案设计要求组织爆破作业，爆破进尺超出安全规范要求，且长期放任不具备资质的人员实施炸药填装、雷管连接、起爆等爆破作业。根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条第二款[63]规定，建议由肇庆市公安局依法对其作出处理。

（13）黄某麟，群众，肇庆华信爆破公司关于石头窝隧道左洞爆破作业的安全员，持有有效《爆破作业人员许可证》（编号：4**********3），长期放任无证人员使用非专用爆破器材运输车运输炸药、雷管等爆炸物且装载民用爆炸物品的车厢载人，放任不具备资质的人员实施炸药填装、雷管连接、起爆等爆破作业。根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条第二款规定，建议由肇庆市公安局依法对其作出处理。

（14）李某旺，群众，肇庆华信爆破公司关于石头窝隧道左洞爆破作业临时炸药库的保管员，持有有效《爆破作业人员许可证》（编号：4**********9），长期放任无证人员使用非专用爆破器材运输车运输炸药、雷管等爆炸物且装载民用爆炸物品的车厢载人。根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条第二款规定，建议由肇庆市公安局依法对其作出处理。

6.云浮安泰爆破公司 2 人

（15）李某智，群众，云浮安泰爆破公司法定代表人、主

[63] 《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条 爆破作业人员违反国家有关标准和规范的规定实施爆破作业的，由公安机关责令限期改正，情节严重的，吊销《爆破作业人员许可证》。

要负责人，持有有效《爆破作业人员许可证》（编号：4**********3），未履行法律法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，建议由肇庆市应急管理局和肇庆市公安局依法对其作出处理。

（16）梁某辉，群众，云浮安泰爆破公司关于石头窝隧道左洞爆破作业的监理员，持有有效《爆破作业人员许可证》（编号：4**********6），未履行法律法规规定的安全生产管理职责，未监督爆破作业单位按爆破方案设计要求组织爆破作业，爆破进尺超出安全规范要求，对爆破作业存在脱岗失管情况，放任无证人员使用非专用爆破器材运输车运输炸药、雷管等爆炸物且装载民用爆炸物品的车厢载人，放任不具备资质的人员实施炸药填装、雷管连接、起爆等爆破作业，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由肇庆市应急管理局和肇庆市公安局依法对其作出处理。

（六）其他处理建议

1.企业内部处理意见（共 12 人）

（1）杨某成，肇明高速公司安全管理部主任，建议由肇明高速公司根据企业内部相关规定作出处理。

（2）王某顾，肇明高速公司现场安全管理员，建议由肇明高速公司根据企业内部相关规定作出处理。

（3）张某刚，肇明高速公路工程 1 标项目部常务副经理（负

责项目部全面日常具体工作），建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（4）翁某刚，肇明高速公路工程 1 标项目副总经理（分管生产、质量工作），建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（5）刘某锋，肇明高速公路工程 1 标项目部一分部总经理，建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（6）李某，肇明高速公路工程 1 标项目部一分部副总经理（分管安全管理体系建设和运行工作），建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（7）郝某，肇明高速公路工程 1 标项目部安全总监、专职安全员，建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（8）梁某，肇明高速公路工程 1 标项目部一分部安全总监，建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（9）周某，中共党员，肇明高速公路工程 1 标项目部一分部总工程师，建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（10）张某睿，肇明高速公路工程 1 标项目部一分部专职安全员。建议由葛洲坝三峡分公司根据企业内部相关规定作出处理。

（11）王某，云基智慧公司隧道专业监理工程师，建议云

基智慧公司根据企业内部相关规定作出处理。

（12）卢某明，云基智慧公司肇庆至高明高速公路高要水南至南岸段JL02标项目安全管理部部长，建议云基智慧公司根据企业内部相关规定作出处理。

2.有关公职单位机构的问题建议由肇庆市有关单位按程序处理。

八、事故的主要教训

（一）“人民至上，生命至上”理念没有牢固树立。

隧道开挖工程参建各方对于开挖隧道爆破作业存在的重大安全风险认识严重不足，没有树牢底线思维和红线意识，放任及违反停工指令作业。隧道超进尺施工长期存在，开挖过程中涉及的爆破作业、开挖工艺、进尺尺度等工序均不符合设计要求，实际爆破进尺超出安全规范要求。2024年6月4日事故所在项目曾发生一起冒顶事故，但参建有关企业未深刻吸取教训，仅召开部分层级会议和开展常规检查，未采取有效措施层层传导安全压力，一线员工安全意识淡薄；也未认真排查并整改隧道开挖过程中存在的各类隐患。参建各方罔顾安全，在政府监管部门下达停工指令后仍违规作业，没有守住安全底线，最终酿成事故。

（二）违规分包转包行为长期存在，安全生产管理职责悬空。

业主单位、总承包单位、监理单位等参建各方对项目安全

管理和风险防控缺位，安全生产管理职责悬空，一方面，对施工分包单位四川泓宇公司安全基础条件不作实质审查，另一方面，爆破工程违规转包发包情况长期存在，爆破作业脱管失控，存在“一包了之”情形。

（三）项目建设安全管理形同虚设，安全履职尽责不到位。

建设项目业主方、总承包方、监理方等参建单位安全管理机构形同虚设，对施工人员无视停工指令作业的行为放任不管，对施工分包单位实际未安排具备相应资格资质的主要管理人员参与现场施工管理的行为不管不顾，对施工分包单位支护班组作业人员未取得特种作业证件上岗作业的行为不闻不问。实际施工总承包单位、监理方技术和安全交底流于形式，导致施工队伍未按设计要求违规施工，从而引发事故。

（四）部门监管缺位，安全监管存在薄弱环节。

事故所在项目在刚到1个月的时间里接连发生两起冒顶亡人生产安全事故，且第二起事故是违反停工指令施工导致，暴露出相关行业监管部门在落实安全生产责任制和监管制度上存在不足。交通部门对重点项目、危大工程、重点环节安全监管不够细致，监管措施缺乏针对性，石头窝隧道施工存在的重大安全隐患问题未能被及时整改。有关部门多次现场检查，但对爆破工程违规转包发包、不具备安全条件作业、无证开展特种作业、不按设计要求开挖、违规实施爆破等问题失察，未对相关问题一盯到底、整改到位，执法存在“宽松软虚”情形，失

之于宽、失之于软。

九、事故防范措施建议

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化隧道施工安全工作。

各地区、各有关部门和隧道施工企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到隧道施工的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。各有关部门要深入督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，设置安全生产管理机构，配足专职安全管理人员和技术管理力量并实际投入现场管理。要督促企业加强施工过程管理，严格按照标准规范和施工方案施工。要及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线。

（二）完善公路建设安全监管机制，落实安全监管责任。

各地区、各有关部门要将公路施工领域安全监管工作尤其是隧道施工等涉危险性较大工程的监管摆在更加突出的位置，督促参建各方严格遵守法律法规要求，认真履行项目安全监管职责。**市交通部门**要进一步研究理顺有关公路建设工程安全监管体制，明确市县两级监管职责，并强化对下级单位的指导和监督检查，统筹解决工作中存在的突出问题。**市县两级交通部门及其相关下属机构**要加强现场安全监督检查，严格执法，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，重大隐患排除前或在

排除过程中无法保证安全的，必须依法采取责令撤出人员等措施，坚决做到“不安全不生产”。**公安部门**要进一步强化对建设过程中爆破作业的安全管理，督导从业单位严格执行民用爆炸物品流向登记“日清单、周核对、月检查”制度，严管严控涉危爆物品运输、储存、使用等各个环节，强化全链条监管；要加强爆破作业现场动态管控，通过纸质建档、实地走访、现场“打卡”等措施严管爆破作业重点部位和环节，防止爆破工程技术人员、监理人员未在现场进行技术指导、违反爆破作业方案爆破等情况下实施爆破作业。

（三）压实参建各方安全生产责任，建立完善企业安全生产管理体系。

交通部门要加强对工程建设监管，督促建设单位加强对工程项目的全过程管理，督促工程总承包企业强化分包管理，严禁以包代管、违法分包和转包。**建设单位**要建立健全工程管理制度，牵头实施项目全过程监管，履行建设单位的质量安全首要责任。要严格落实对项目承包单位、分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期对项目进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。**施工单位**要重点完善隧道开挖等高危工程的安全管理体系，**一要**完善健全安全生产责任制，配齐配足安全管理人员、技术人员、特种作业人员；**二要**加强重大风险研判分析，严格按照设计方案进行施工；**三要**严把技术交底关，必须针对不同施工进度的实际情况分级开展安全技术交底；

四要强化现场监督管控，杜绝关键管理人员缺位脱岗情形。**监理单位**要严格专项施工方案审查和实施情况监理，把好安全条件关尤其是把好施工队伍、爆破作业人员基础配置关，严防施工队伍的现场安全管理人员、技术人员、特种作业人员等脱岗、无证上岗等情形发生，同时要加强对驻地监理的管理考核，逐级落实监理责任。

（四）切实有效发挥监理作用，规范施工现场管理。

各监理单位要完善相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员的考核和管理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。项目监理机构要认真贯彻落实相关标准规范，编制有针对性、可操作性的监理规划及细则，按规定程序和内容审查施工组织设计、专项施工方案等文件，严格落实建筑材料检验等制度，对关键工序和关键部位严格实施旁站监理。对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。

（五）切实提升应急处置能力，有效避免人员伤亡。

项目参建各方要持续加强从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。要建立健全完善应急预案，并全面、定期开展

好各专项应急预案演练，确保事故发生后能及时响应、高效处置。特别是对隧道工程，施工单位要认真开展特殊作业、高危作业人员安全培训教育，增强安全意识，提高安全操作技能和避险逃生能力。**政府部门**要针对不同类型的事故特点，组织和督促有关建设相关单位开展有针对性的应急演练。要进一步强化应急联动，确保事故发生后能迅速响应、高效处置、有力救援。

（六）严格履行安全监管责任，加大对违法违规行为执法力度。

各地、各有关部门要认真组织开展公路工程施工安全风险隐患排查整治和专项执法检查。**要**重点排查施工方案落实情况，督促施工单位严格按照审定专项施工方案组织施工，对于需要加快施工进度的，应重新编制、报审专项施工方案，不得擅自修改、变更施工方案。**要**严厉打击违法分包、转包、挂靠等行为。**要**综合运用“双随机、一公开”“四不两直”、媒体曝光等手段，加大执法检查力度，特别是要认真贯彻《中华人民共和国刑法修正案（十一）》和新修订的《中华人民共和国安全生产法》，对明知存在重大事故隐患仍冒险组织施工的，被责令停工整改而拒不执行的，要依法严厉查处，进一步提高执法检查的震慑力。